



T_NSA_800-MAR_10

 [Liens](#)

Follow up 1

▼ Contexte du Projet

1. Présentation

Dans le cadre du module **T-NSA-810**, le projet **CIA (Cloud Infrastructure Architects)** a pour objectif de concevoir, déployer et sécuriser une infrastructure hybride complète.

Cette infrastructure repose sur **deux sites Proxmox interconnectés via un VPN**, intégrant plusieurs services essentiels garantissant :

- la sécurité,
- l'observabilité,
- et la gestion automatisée des ressources réseau.

2. Objectifs principaux

L'infrastructure mise en place doit répondre aux exigences suivantes :

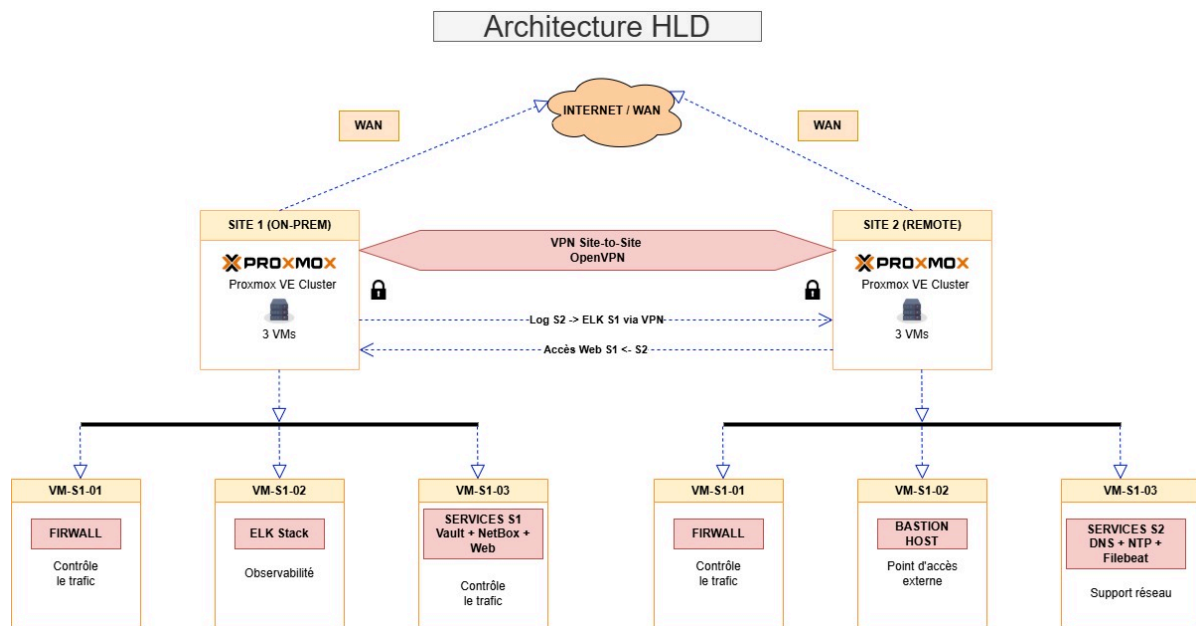
- **Infrastructure hybride**
Déploiement de deux sites Proxmox :
 - un site **on-premises**
 - un site **remote**
- **Interconnexion sécurisée**
 - Mise en place d'un **VPN site-to-client via OpenVPN**

- Mise en place d'un d'un **VPN site-to-site via IPSec**
- **Sécurité périmétrique**
Déploiement de **pare-feux pfSense** sur chaque site avec :
 - filtrage réseau
 - capacité de **coupure d'urgence (kill switch)**
- **Accès distant sécurisé**
 - Mise en place d'un **bastion host** pour sécuriser l'accès externe
- **Gestion automatisée des IPs**
 - Utilisation de **NetBox (IPAM)** avec synchronisation automatique
- **Observabilité centralisée**
 - Centralisation des logs via **Elasticsearch**
- **Service interne**
 - Déploiement d'un **site web accessible uniquement depuis le réseau interne**
- **Évolutivité**
 - Architecture conçue pour permettre l'ajout de **nouveaux sites**

▼ Architecture

HLD - High-Level Design

1. HLD - High-Level Design



D'abord, notre infrastructure est composée de deux sites, le Site 1 et le Site 2, qui sont interconnectés de manière sécurisée. Chaque site possède son propre firewall pfSense, qui contrôle tous les flux entrants et sortants et isole les réseaux internes.

Les deux sites communiquent entre eux grâce à un tunnel VPN site-to-site chiffré. Cela permet aux réseaux internes des deux sites de se voir comme s'ils faisaient partie du même réseau privé, tout en restant protégés contre Internet.

Pour la sécurité externe, aucun serveur n'est exposé directement sur Internet. Le seul point d'accès autorisé est un bastion situé sur le Site 2. Les administrateurs se connectent uniquement en SSH avec des clés, et toutes les connexions sont tracées.

1.2. La partie supervision

Tous les logs des machines des deux sites sont centralisés sur le Site 1 grâce à la stack ELK. Chaque machine envoie ses logs via Filebeat à travers le tunnel VPN. Cela me permet d'avoir une visibilité complète et centralisée de l'infrastructure.

1.3. La gestion des secrets

Pour les secrets comme les mots de passe ou les clés API ne sont jamais stockés en clair. Ils sont centralisés dans HashiCorp Vault, et nos outils d'automatisation comme Terraform et Ansible viennent les récupérer dynamiquement.

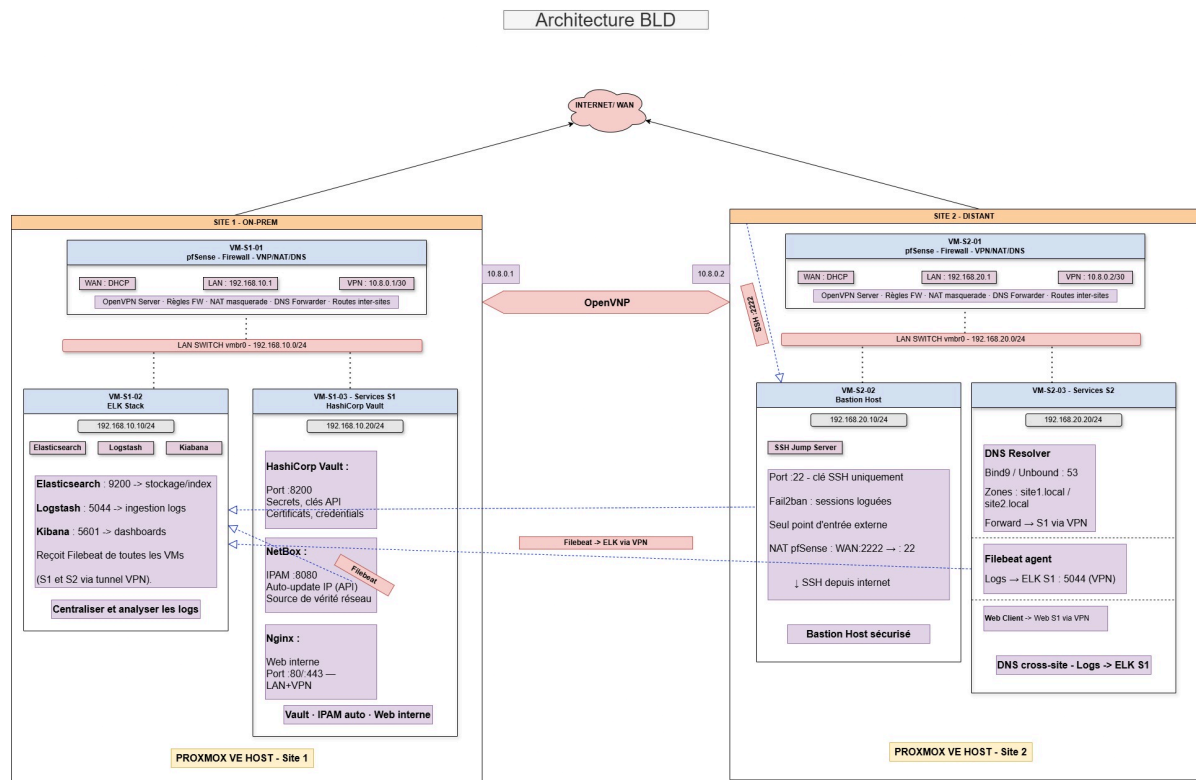
1.4. L'automatisation

Toute l'infrastructure est déployée en Infrastructure as Code. Terraform crée les machines virtuelles, Ansible configure les services, et tout est versionné dans Git. Cela garantit la reproductibilité et la traçabilité des changements.

1.5. La logique globale

Globalement, l'architecture est pensée pour être sécurisée, automatisée et observable. Le Site 1 joue un rôle central pour la supervision et la gestion des secrets, tandis que le Site 2 est conçu pour limiter l'exposition externe grâce au bastion. Tous les échanges sensibles passent par le tunnel VPN chiffré.

2. LLD - Low-Level Design



Notre infrastructure est organisée autour de deux sites, le Site 1 et le Site 2. Sur chaque site, nous avons déployé un firewall pfSense en machine virtuelle sur Proxmox. Ce firewall centralise plusieurs fonctions essentielles : le filtrage des flux réseau, le NAT, le DNS forwarding et le tunnel VPN site-to-site. L'OpenVPN étant intégré nativement, nous n'avons pas besoin d'agent supplémentaire, et en cas d'incident, nous pouvons couper immédiatement l'interconnexion en désactivant l'interface VPN.

Sur le Site 1, nous avons centralisé toute la supervision avec une stack ELK. Elasticsearch stocke et indexe les logs, Logstash les reçoit et les traite, et Kibana permet leur visualisation ainsi que la mise en place d'alertes. Toutes les machines virtuelles des deux sites disposent d'un agent Filebeat léger qui envoie les logs vers le Site 1 via le tunnel VPN. Cela nous donne une visibilité globale et centralisée de l'infrastructure.

Toujours sur le Site 1, nous avons regroupé Vault, NetBox et Nginx sur une seule machine virtuelle afin de respecter la contrainte des trois VMs maximum. Vault centralise les secrets et les credentials de l'infrastructure. NetBox

constitue notre source de vérité pour le plan d'adressage IP et est mis à jour automatiquement par Terraform via son API. Nginx héberge un site web interne accessible uniquement depuis les réseaux privés. Les services utilisent des ports distincts, ce qui évite tout conflit.

Sur le Site 2, nous avons mis en place un Bastion Host qui constitue l'unique point d'entrée SSH externe. Le firewall redirige un port WAN vers le bastion, l'authentification se fait uniquement par clé SSH, et Fail2ban bloque automatiquement les tentatives suspectes. Toutes les sessions sont journalisées et envoyées vers la stack ELK du Site 1. Le bastion sert ensuite de point de rebond vers les autres machines internes.

Toujours sur le Site 2, une machine regroupe les services de support comme le DNS, le NTP et l'envoi des logs. Le DNS permet notamment la résolution croisée avec le Site 1 via le tunnel VPN, le NTP garantit la synchronisation horaire nécessaire pour les logs et les certificats, et Filebeat assure la remontée des journaux vers le Site 1.

Enfin, toute l'infrastructure est gérée en Infrastructure as Code. Terraform provisionne les machines virtuelles sur Proxmox et met à jour automatiquement NetBox. Ansible configure les services à l'intérieur des VMs. Les secrets sont récupérés dynamiquement depuis Vault, et l'ensemble est versionné dans Git afin de garantir traçabilité et reproductibilité.

Globalement, nous avons conçu cette architecture autour de trois principes : sécurité, automatisation et observabilité.

Follow up 2

▼ OpenVPN Client-to-Site

1. Présentation de OpenVPN

OpenVPN est une solution open-source permettant de créer des **réseaux privés virtuels (VPN)** sécurisés.

Il permet d'établir des connexions chiffrées entre différents réseaux ou utilisateurs via Internet.

Dans notre projet, OpenVPN est utilisé pour assurer une **interconnexion sécurisée entre les deux sites Proxmox**.

2. Intégration avec pfSense

Le logiciel **pfSense** intègre nativement OpenVPN.

Cela signifie que le service est disponible directement après installation, sans configuration supplémentaire de packages externes.

Cette intégration permet :

- une configuration simplifiée via interface web
- une gestion centralisée des certificats
- une mise en place rapide de tunnels sécurisés

3. Rôle de OpenVPN dans le projet CIA

Dans l'architecture du projet, **OpenVPN** est utilisé pour mettre en place un **VPN de type site-to-client**.

Contrairement à un VPN site-to-site, ce mode permet à des **utilisateurs distants** de se connecter de manière sécurisée à l'infrastructure interne via Internet.

Objectifs :

- **Sécuriser l'accès distant des administrateurs**
- **Permettre l'accès au réseau interne depuis l'extérieur**
- **Chiffrer les communications entre les clients et l'infrastructure**
- **Contrôler les accès via le bastion et les règles firewall**

4. Principe de fonctionnement

Le fonctionnement repose sur un modèle **client / serveur** :

- Le **serveur VPN** est hébergé sur **pfSense**
- Le **client VPN** est installé sur l'ordinateur de l'utilisateur

▼ Gestion des certificats dans OpenVPN

L'utilisation de **OpenVPN** repose sur un système de **certificats numériques** permettant d'assurer l'authentification et la sécurité des communications.

Il est essentiel de respecter les étapes de configuration des certificats afin de garantir un fonctionnement sécurisé du VPN.

1. Le certificat racine (CA)

Le **certificat racine**, également appelé **Autorité de Certification (CA)**, est l'élément central du système.

Son rôle est de :

- **générer et signer les certificats**
- **certifier l'authenticité des entités** (serveur VPN, clients)
- **garantir la confiance dans l'infrastructure**

Tous les certificats utilisés dans le VPN (serveur et clients) sont signés par cette CA.

2. Types d'autorités de certification

Il existe deux types de CA :

2.1. CA externe (publique)

Ce sont des autorités reconnues par les navigateurs web :

- Exemples : Google, Mozilla, Let's Encrypt
- Utilisées pour les **sites web publics**

Elles permettent aux utilisateurs de faire confiance automatiquement aux certificats.

2.2. CA interne (privée)

Créée et utilisée au sein d'une organisation :

- Sert à certifier :
 - les services internes

- les utilisateurs
- les infrastructures privées (VPN, serveurs)

Elle n'est **pas reconnue publiquement**, mais suffisante pour un usage interne.

2.3. Pourquoi utiliser une CA interne dans le projet CIA ?

Dans le cadre du projet, une **CA interne** est utilisée pour plusieurs raisons :

- **Coût nul** (contrairement aux CA publiques payantes)
- **Adaptée à un environnement privé**
- **Pas besoin de validation publique** (services non exposés à Internet)
- **Contrôle total sur la gestion des certificats**

Les services étant internes, il n'est pas nécessaire qu'ils soient reconnus par des autorités publiques comme celles utilisées par les navigateurs.

Dans le projet CIA, la mise en place d'une **CA interne** permet de sécuriser efficacement les communications OpenVPN tout en gardant un contrôle total sur l'infrastructure, conformément aux bonnes pratiques de sécurité.

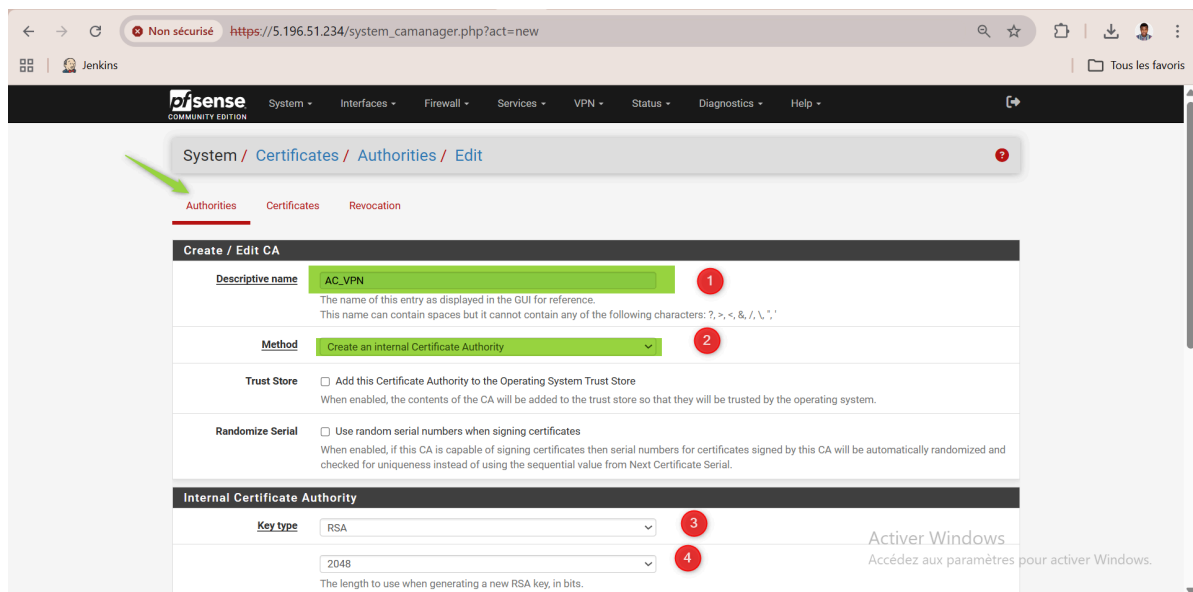
3. Création de l'Autorité de Certification (CA) sur pfSense

Dans le cadre de la mise en place du VPN avec **OpenVPN**, la création d'une Autorité de Certification (CA) est une étape essentielle.

3.1. Procédure

Sur l'interface de **pfSense** :

1. Accéder au menu : **System** → **Certificate Manager** → **CAs**
2. Créer une nouvelle autorité de certification :
 - Définir un **nom explicite** (ex : **CIA-CA**)
 - Sélectionner l'option :
"Create an Internal Certificate Authority"



3.2. Fonctionnement

Lors de sa création :

- La CA est automatiquement associée à une **clé privée**
- Cette clé est :
 - **stockée de manière sécurisée sur le serveur pfSense**
 - **jamais partagée**

En parallèle :

- Le **certificat racine** (public) est :
 - distribué aux clients
 - utilisé pour vérifier la **chaîne de confiance**

3.3. Chaîne de confiance

Dans le cadre du projet CIA, chaque client VPN possède :

- son **certificat client**
- le **certificat racine de la CA**

Cela permet de reconstituer la chaîne complète et de :

- vérifier l'identité du serveur

- établir une connexion sécurisée avec le VPN

4. Paramétrage de l'Autorité de Certification (CA)

Lors de la création de la CA dans **pfSense**, plusieurs paramètres de sécurité doivent être définis conformément aux bonnes pratiques.

4.1. Longueur de la clé

- La longueur de la clé doit être :
 - **minimum : 2048 bits**
 - **maximum : 4096 bits** (limite de l'algorithme RSA)

Dans le cadre du projet CIA, il est recommandé d'utiliser une clé de **2048 ou 4096 bits** pour garantir un bon niveau de sécurité.

4.2. Algorithme de hash

L'algorithme de hachage doit appartenir à la famille **SHA-2** :

- À éviter : MD5, SHA1 (obsolètes et vulnérables)
- Recommandé : **SHA256**

Le choix retenu pour le projet est donc **SHA256**, assurant un bon compromis entre sécurité et performance.

4.3. Durée de validité

Une Autorité de Certification a généralement une durée de vie longue.

- Choix retenu : **10 ans**

Cela évite de devoir régénérer fréquemment l'ensemble des certificats.

4.4. Common Name (CN)

- Si une résolution DNS est disponible, il est recommandé d'utiliser le **nom du serveur**
- Dans notre cas, nous changeons la valeur par défaut :

`vpn-tnsa-mar_10.dom`

Ce champ n'a pas d'impact critique sur le fonctionnement du VPN.

4.5. Informations du certificat (Subject)

Les informations suivantes doivent être renseignées :

- **Pays (Country)** : FR
- **Région (State/Province)** : PACA
- **Ville (City)** : MARSEILLE
- **Organisation (Company Name)** : nom de votre structure/projet → **Epitech**

Ces informations seront héritées par tous les certificats signés par cette CA.

4.6. Validation

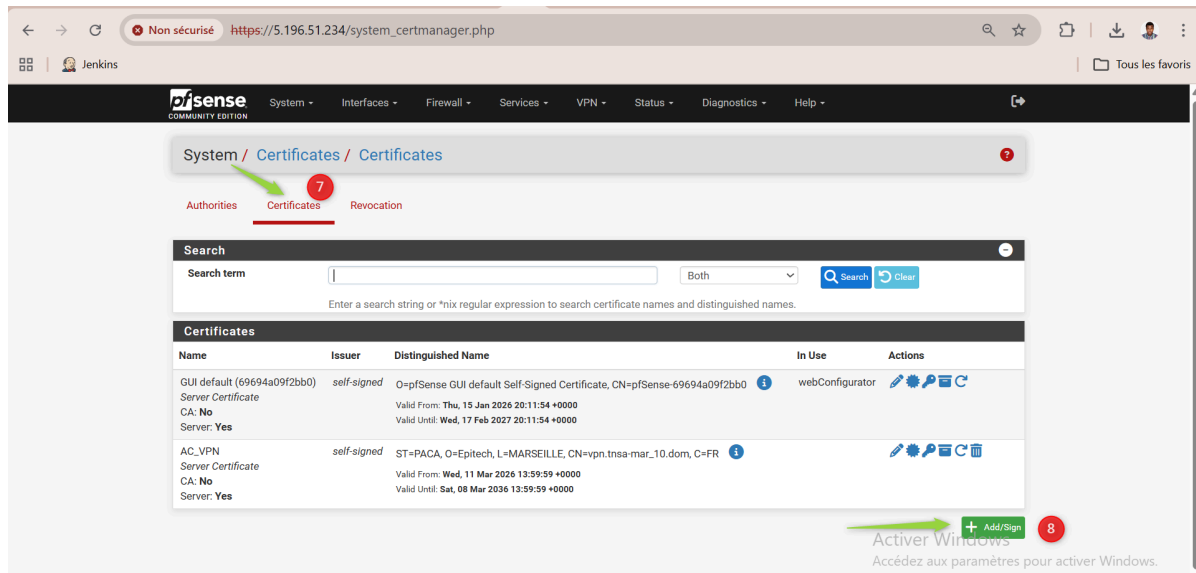
Une fois la configuration terminée :

- La CA est créée avec succès
- Elle apparaît dans la liste des autorités de certification dans **pfSense**

Elle est désormais prête à être utilisée pour :

- signer le certificat serveur OpenVPN

- générer les certificats clients



5. Certificat serveur OpenVPN

Dans le cadre de la mise en place du VPN avec **OpenVPN**, il est nécessaire de créer un **certificat serveur** dédié.

Objectif

Le certificat serveur permet :

- d'authentifier le serveur VPN auprès des clients
- d'établir une connexion sécurisée
- de garantir que le client communique avec le bon serveur

Authorities Certificates Revocation

Add/Sign a New Certificate

Method Create an internal Certificate

Descriptive name AC_VPN 9

The name of this entry as displayed in the GUI for reference.
This name can contain spaces but it cannot contain any of the following characters: ?, >, <, &, /, \, '.

Internal Certificate

Certificate authority AC_VPN

Key type RSA

2048

The length to use when generating a new RSA key, in bits.
The Key Length should not be lower than 2048 or some platforms may consider the certificate invalid.

Digest Algorithm sha256

The digest method used when the certificate is signed.
The best practice is to use SHA256 or higher. Some services and platforms, such as the GUI web server and OpenVPN, consider weaker digest algorithms invalid.

Lifetime (days) 3650

The length of time the signed certificate will be valid, in days.
Server certificates should not have a lifetime over 398 days or some platforms may consider the certificate invalid.

Activater Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

5.1. Procédure

Lors de la création du certificat dans **pfSense** :

1. Choisir le type de certificat

- Sélectionner :
👉 **"Server Certificate"**

2. Configurer le nom alternatif (Subject Alternative Name - SAN)

- Ce champ permet d'associer le certificat à un nom DNS
- Il est :
 - ☒ **obligatoire pour les applications web**
 - ☐ **non indispensable pour un VPN**

Dans le cadre du projet, nous avons tout de même configuré :

vpn-tnsa-mar_10.dom

The length of time the signed certificate will be valid, in days.
Server certificates should not have a lifetime over 398 days or some platforms may consider the certificate invalid.

Common Name vpn.tnsa-mar_10.dom 10

The following certificate subject components are optional and may be left blank.

Country Code FR

State or Province PACA

City MARSEILLE

Organization Epitech

Organizational Unit e.g. My Department Name (optional)

Certificate Attributes

Attribute Notes The following attributes are added to certificates and requests when they are created or signed. These attributes behave differently depending on the selected mode.
For Internal Certificates, these attributes are added directly to the certificate as shown.

Certificate Type Server Certificate 11

Add type-specific usage attributes to the signed certificate. Used for placing usage restrictions on, or granting abilities to, the signed certificate.

Alternative Names FQDN or Hostname Type Value 12
vpn.tnsa-mar_10.dom

Enter additional identifiers for the certificate in this list. The Common Name field is automatically added to the certificate as an Alternative Name. The signing CA may ignore or change these values.

Add SAN Row + Add SAN Row

Save 13

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Le certificat est maintenant créé, on peut le visualiser ci-dessous :

Non sécurisé https://5.196.51.234/system_certmanager.php

Jenkins

Tous les favoris

System / Certificates / Certificates

Authorities Certificates Revocation

Search

Search term Both Search Close

Enter a search string or *nix regular expression to search certificate names and distinguished names.

Name	Issuer	Distinguished Name	In Use	Actions
GUI default (69694a09f2bb0) Server Certificate CA: No Server: Yes	self-signed	OrpSense GUI default Self-Signed Certificate, CN=pfSense-69694a09f2bb0 Valid From: Thu, 15 Jan 2026 20:11:54 +0000 Valid Until: Wed, 17 Feb 2027 20:11:54 +0000	webConfigurator	🔍 ⚙️ 🗑️
AC_VPN Server Certificate CA: No Server: Yes	self-signed	ST=PACA, O=Epitech, L=MARSEILLE, CN=vpn.tnsa-mar_10.dom, C=FR Valid From: Wed, 11 Mar 2026 13:59:59 +0000 Valid Until: Sat, 08 Mar 2026 13:59:59 +0000		🔍 ⚙️ 🗑️
AC_VPN Server Certificate CA: No Server: Yes	AC_VPN	ST=PACA, O=Epitech, L=MARSEILLE, CN=vpn.tnsa-mar_10.dom, C=FR Valid From: Wed, 11 Mar 2026 14:22:38 +0000 Valid Until: Sat, 08 Mar 2026 14:22:38 +0000		🔍 ⚙️ 🗑️

+ Add/Sign

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

▼ La configuration OpenVPN en Client to Site

OpenVPN est une solution open-source permettant de créer un **réseau privé virtuel (VPN)** afin de sécuriser les communications sur un réseau non sécurisé comme Internet.

Dans le cadre du projet CIA, OpenVPN est utilisé pour mettre en place une architecture **client-to-site**, permettant à des utilisateurs distants de se connecter de manière sécurisée à l'infrastructure interne.

Le package OpenVPN est **nativement intégré** dans **pfSense**, ce qui facilite son déploiement et sa configuration via une interface web centralisée.

Cette configuration repose sur :

- un système de certificats (CA, certificat serveur, certificats clients)
- un tunnel chiffré garantissant la confidentialité des échanges
- des règles de sécurité appliquées via le pare-feu

▼ Configuration côté serveur

1. Configuration côté serveur

Dans cette partie, nous allons configurer le serveur OpenVPN sur pfSense afin de permettre :

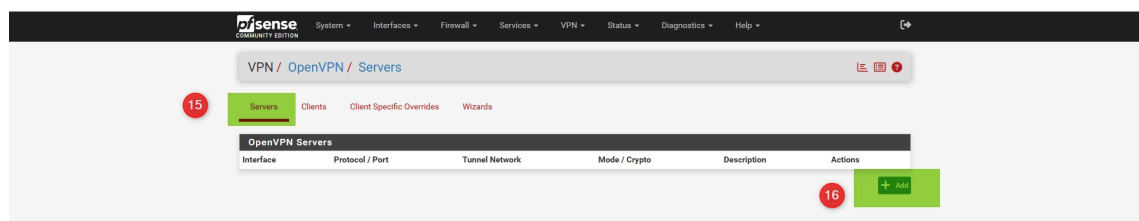
- l'acceptation des connexions des clients distants
- l'authentification sécurisée des utilisateurs
- la mise en place du tunnel VPN
- l'accès contrôlé aux ressources internes

Cette étape constitue le cœur de l'infrastructure VPN du projet CIA.

Dans cette section, nous configurons le serveur VPN dans **pfSense** afin de permettre l'accès distant sécurisé via **OpenVPN**.

1.2. Accès à la configuration

1. Se rendre dans le menu : **VPN** → **OpenVPN**
2. Accéder à la section **Servers**
3. Ajouter un nouveau serveur OpenVPN



1.3. Paramétrage du serveur

1.3.1. Section 1 : General Information

Description

- **Valeur :** VPN-Client-to-Site-S1
- **Justification :**
Permet d'identifier facilement le serveur VPN dans pfSense.

Important pour la gestion si plusieurs VPN sont déployés.

Server Mode

- **Valeur :** Remote Access (SSL/TLS + User Auth)
- **Justification :**
Permet un accès **client-to-site sécurisé** combinant :
 - certificat
 - authentification utilisateur (login / mot de passe)

C'est le mode le plus adapté et le plus sécurisé pour notre projet.

Backend for Authentication

- **Valeur :** Local Database
- **Justification :**
Les utilisateurs sont gérés directement dans pfSense.

Aucun besoin d'intégration avec un annuaire externe (ex : Active Directory).

Protocol

- **Valeur :** UDP on IPv4 only
- **Justification :**
 - Meilleures performances que TCP

- Moins de latence pour les connexions VPN

Device Mode

- **Valeur :** `tun`
- **Justification :**
Mode tunnel standard utilisé pour les VPN **client-to-site**.

Permet de router le trafic IP entre le client et le réseau interne.

Interface

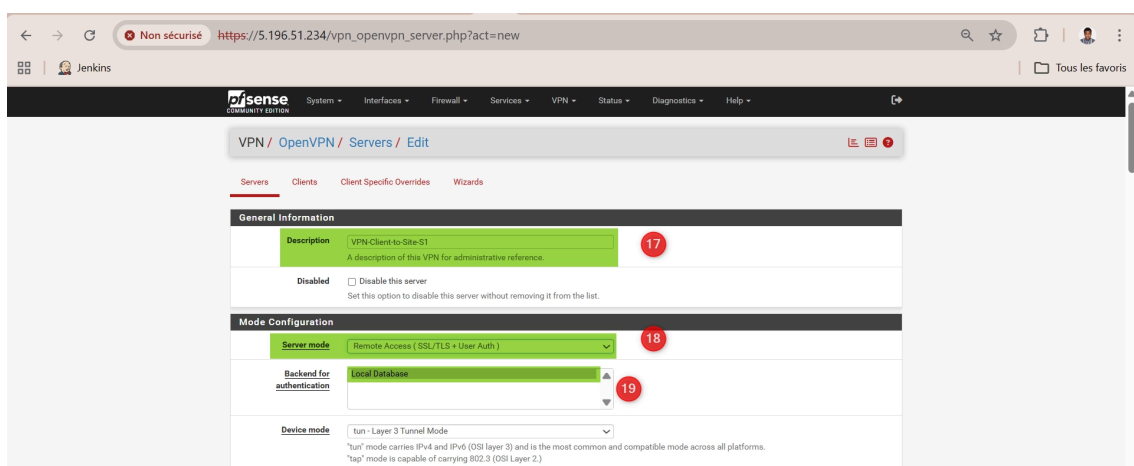
- **Valeur :** `WAN`
- **Justification :**
Le serveur VPN écoute sur l'interface exposée à Internet.

Cela permet aux clients externes de se connecter.

Local Port

- **Valeur :** `1194`
- **Justification :**
Port par défaut utilisé par OpenVPN.

Peut être modifié, mais recommandé de le conserver pour la compatibilité



Endpoint Configuration	
Protocol	UDP on IPv4 only
Interface	WAN
The interface or Virtual IP address where OpenVPN will receive client connections.	
Local port	1194
The port used by OpenVPN to receive client connections.	

Cette première section permet de définir les **paramètres fondamentaux** du serveur OpenVPN dans le projet CIA.

Elle garantit un accès distant sécurisé, performant et conforme aux bonnes pratiques.

1.3.2. Section 2 : Cryptographic Settings

Cette section concerne les paramètres de chiffrement du serveur **OpenVPNsurpfSense**.

Elle est essentielle pour garantir la **confidentialité et l'intégrité des communications VPN**.

Etapes de configuration

TLS Configuration

- Cocher : **Use a TLS Key**
- Cocher : **Automatically generate a TLS Key**

Justification :

Permet d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire (protection contre certaines attaques comme les scans et DoS).

TLS Key Usage Mode

- Valeur : **TLS Authentication**

Justification :

Renforce l'authentification entre client et serveur grâce à une clé partagée.

Peer Certificate Authority

- **Valeur :** `AC_VPN`

Justification :

Correspond à la **CA interne** créée précédemment dans le projet CIA.

Elle permet de vérifier la validité des certificats clients.

Server Certificate

- **Valeur :** `AC_VPN`

Justification :

Certificat dédié au serveur VPN, utilisé pour :

- authentifier le serveur
- établir une connexion sécurisée avec les clients

Data Encryption Algorithms

- **Valeur :** `AES-256-GCM`

Justification :

- Algorithme de chiffrement moderne et sécurisé
- Offre un excellent compromis entre **sécurité et performance**

A ajouter s'il n'est pas présent par défaut.

Auth Digest Algorithm

- **Valeur :** `SHA256`

Justification :

- Algorithme de hachage sécurisé
- Permet de garantir l'intégrité des données échangées

Cryptographic Settings	
TLS Configuration	☒ Use a TLS Key A TLS key enhances security of an OpenVPN connection by requiring both parties to have a common key before a peer can perform a TLS handshake. This layer of HMAC authentication allows control channel packets without the proper key to be dropped, protecting the peers from attack or unauthorized connections. The TLS Key does not have any effect on tunnel data.
TLS Key	<pre># # 2048 bit OpenVPN static key # -----BEGIN OpenVPN Static key V1----- 39ddeb56b02f987a8a8da97d12d14d02</pre> Paste the TLS key here. This key is used to sign control channel packets with an HMAC signature for authentication when establishing the tunnel.
TLS Key Usage Mode	TLS Authentication In Authentication mode the TLS key is used only as HMAC authentication for the control channel, protecting the peers from unauthorized connections. Encryption and Authentication mode also encrypts control channel communication, providing more privacy and traffic control channel obfuscation.
TLS keydir direction	Use default direction The TLS Key Direction must be set to complementary values on the client and server. For example, if the server is set to 0, the client must be set to 1. Both may be set to omit the direction, in which case the TLS Key will be used bidirectionally.
Peer Certificate Authority	AC_VPN
Peer Certificate Revocation list	No Certificate Revocation Lists defined. One may be created here: System > Cert. Manager
OCSP Check	☐ Check client certificates with OCSP
Server certificate	AC_VPN (Server: Yes, CA: AC_VPN, In Use) Certificates known to be incompatible with use for OpenVPN are not included in this list, such as certificates using incompatible ECDSA curves or weak digest algorithms.
DH Parameter Length	2048 bit Diffie-Hellman (DH) parameter set used for key exchange.
ECDH Curve	Use Default The Elliptic Curve to use for key exchange. The curve from the server certificate is used by default when the server uses an ECDSA certificate. Otherwise, secp384r1 is used as a fallback.
Data Encryption Algorithms	AES-128-CBC (128 bit key, 128 bit block) AES-128-CFB (128 bit key, 128 bit block) AES-128-CFB1 (128 bit key, 128 bit block) AES-128-CFB8 (128 bit key, 128 bit block) AES-128-GCM (128 bit key, 128 bit block) AES-128-OFB (128 bit key, 128 bit block) AES-192-CBC (192 bit key, 128 bit block) AES-192-CFB (192 bit key, 128 bit block) AES-192-CFB1 (192 bit key, 128 bit block) AES-192-CFB8 (192 bit key, 128 bit block) AES-256-GCM CHACHA20-POLY1305 AES-256-CBC AES-128-GCM Available Data Encryption Algorithms Click to add or remove an algorithm from the list The order of the selected Data Encryption Algorithms is respected by OpenVPN. This list is ignored in Shared Key mode.
Fallback Data Encryption Algorithm	AES-256-CBC (256 bit key, 128 bit block) The Fallback Data Encryption Algorithm used for data channel packets when communicating with clients that do not support data encryption algorithm negotiation (e.g. Shared Key). This algorithm is automatically included in the Data Encryption Algorithms list.
Auth digest algorithm	SHA256 (256-bit) The algorithm used to authenticate data channel packets, and control channel packets if a TLS Key is present. When an AEAD Encryption Algorithm mode is used, such as AES-GCM, this digest is used for the control channel only, not the data channel. The server and all clients must have the same setting. While SHA1 is the default for OpenVPN, this algorithm is insecure.
Certificate Depth	One (Client+Server) When a certificate-based client logs in, do not accept certificates below this depth. Useful for denying certificates made with intermediate CAs generated from the same CA as the server.
Strict User-CN Matching	☐ Enforce match When authenticating users, enforce a match between the common name of the client certificate and the username given at login.
Client Certificate Key Usage Validation	☒ Enforce key usage Verify that only hosts with a client certificate can connect (EKU: "TLS Web Client Authentication").

Cette section définit les **mécanismes cryptographiques** du VPN dans le projet CIA.

Elle assure un haut niveau de sécurité grâce à :

- l'utilisation de certificats
- un chiffrement fort
- et une authentification renforcée

1.3.3. Section 3 : Tunnel Settings

Cette section permet de définir les paramètres réseau du tunnel VPN mis en place avec **OpenVPN** sur **pfSense**.

Etapas de configuration

IPv4 Tunnel Network

- **Valeur :** 10.8.0.0/24

Justification :

Ce réseau est utilisé pour :

- attribuer des adresses IP aux clients VPN
- isoler le trafic VPN du reste du réseau

IPv4 Local Network(s)

- **Valeur :** 192.168.10.0/24

Justification :

Correspond au réseau interne accessible via le VPN.

Les clients connectés pourront accéder aux ressources de ce réseau (bastion, serveurs, etc.).

Concurrent Connections

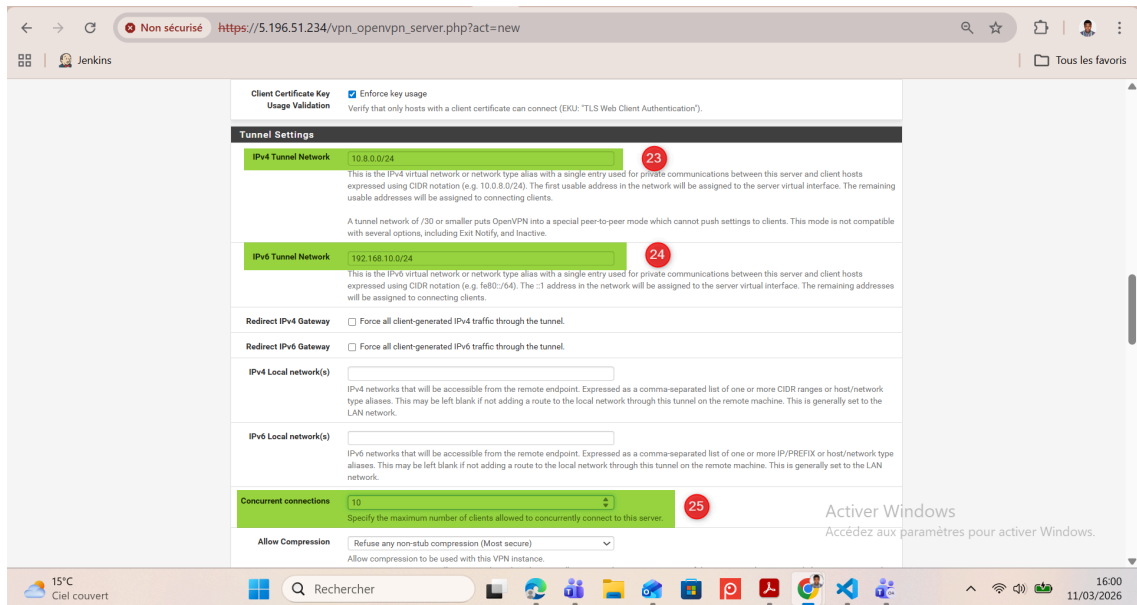
- **Valeur :** 10

Justification :

Limite le nombre de connexions simultanées au serveur VPN.

Permet de :

- contrôler l'accès
- éviter une surcharge du service



Cette section définit le **fonctionnement réseau du tunnel VPN**, en séparant clairement :

- le réseau VPN (10.8.0.0/24)
- le réseau interne (192.168.10.0/24)

1.3.4. Section 4 : Client Settings

Cette section permet de configurer le comportement des clients une fois connectés au VPN.

Etapes de configuration

Dynamic IP

- **Activer (cocher)**

Justification :

Permet d'attribuer automatiquement une adresse IP aux clients VPN.

DNS Default Domain

- Valeur : `vpn.tnsa-mar_10.dom`

Justification :

Permet aux clients VPN :

- de résoudre les noms internes
- d'accéder aux services via des noms DNS (ex : `vpn.tnsa-mar_10.dom`)

The screenshot displays the OpenVPN configuration interface. The 'Client Settings' section is expanded, showing the 'Dynamic IP' checkbox checked (labeled 26) and the 'Topology' dropdown set to 'Subnet - One IP address per client in a common subnet' (labeled 27). Below this, the 'Ping settings' section shows 'Inactivity Timeout' set to 300, 'Ping method' set to 'keepalive', 'Interval' set to 10, and 'Timeout' set to 60. The 'Advanced Client Settings' section is also expanded, showing 'DNS Default Domain' checked (labeled 28) with the value 'vpn.tnsa-mar_10.dom' (labeled 29) entered in the text field. The 'DNS Server enable' checkbox is unchecked. A Windows watermark is visible on the right side of the interface.

Les sections 3 et 4 permettent de finaliser la configuration du VPN en définissant :

- le **réseau du tunnel**
- les **ressources accessibles**
- et le **comportement des clients**

Elles assurent une intégration fluide des utilisateurs distants dans le réseau interne du projet CIA.

1.3.5. Section 5 : Advanced Client Settings

Dans le cadre de la configuration du serveur **OpenVPN** sur **pfSense**, il est nécessaire de configurer la résolution DNS pour les clients VPN.

Etapes de configuration

Activation du DNS pour les clients VPN

- Cocher l'option : **"DNS Server enable"**
- Option associée : **"Provide a DNS server list to clients"**

Justification :

Permet de fournir automatiquement un serveur DNS aux clients lors de leur connexion au VPN.

Configuration du serveur DNS

Après activation, des champs apparaissent :

- **DNS Server 1** : 192.168.10.1

Explication

L'adresse 192.168.10.1 correspond à :

l'adresse LAN du pfSense du Site 1

Ce dernier joue le rôle de :

- **DNS Forwarder**
- point central de résolution DNS

Fonctionnement

Une fois connecté au VPN :

- Le client utilise **pfSense comme serveur DNS**
- Les requêtes sont traitées comme suit :
 - noms internes (ex : vpn.tnsa-mar_10.dom) → résolus localement

- noms externes → relayés vers des DNS publics (ex : 8.8.8.8)

Avantages

- Accès aux **services internes via des noms DNS**
- Centralisation de la résolution DNS
- Meilleure cohérence du réseau
- Configuration automatique côté client

La configuration DNS permet aux clients VPN du projet CIA d'accéder facilement aux ressources internes tout en conservant une résolution efficace pour les services externes

1.3.6. Section 6 : Advanced Configuration

Cette section permet d'ajuster les paramètres avancés du serveur **OpenVPN** sur **pfSense**, afin d'améliorer la stabilité et la supervision du service.

Etapas de configuration

Custom Options

- Dans le champ **Custom options**, ajouter :

```
reneg-sec 0
```

Explication

Par défaut, OpenVPN impose une **renégociation des clés toutes les 3600 secondes (1 heure)**.

Avec cette configuration :

- `reneg-sec 0`
Désactive la renégociation automatique côté serveur

Objectifs

- Éviter les **déconnexions inattendues**
- Réduire les problèmes liés au **cache des identifiants côté client**
- Améliorer la **stabilité des connexions VPN**

La gestion de la renégociation est laissée au client.

Verbosity Level

- Valeur : 3

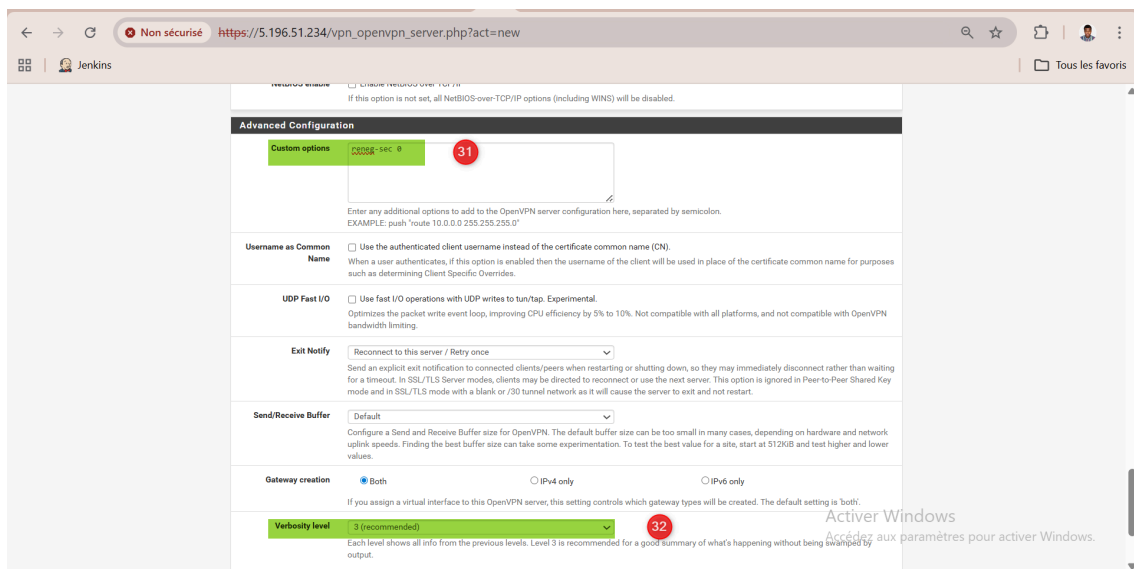
Explication

Le niveau de verbosité contrôle la quantité de logs générés par OpenVPN.

- Niveau 3 permet de voir :
 - connexions / déconnexions clients
 - erreurs d'authentification
 - échanges de certificats

Pourquoi choisir le niveau 3 ?

- Suffisant pour le **suivi en production**
- Permet un **debug efficace**
- Évite une surcharge de logs (contrairement aux niveaux 6 à 11)
- Le niveau par défaut est trop limité pour diagnostiquer les problèmes



Cette configuration avancée permet d'optimiser le fonctionnement du VPN dans le projet CIA en :

- améliorant la **stabilité des connexions**
- facilitant le **monitoring et le diagnostic**

▼ Export de la configuration OpenVPN pour les clients

2. Export de la configuration OpenVPN pour les clients

Afin de faciliter le déploiement du VPN sur les postes utilisateurs, il est nécessaire d'installer un package d'export sur **pfSense**.

Ce package permet de générer automatiquement des fichiers de configuration compatibles avec **OpenVPN**.

Etapas d'installation

Accéder au gestionnaire de packages

Dans l'interface pfSense :

- Aller dans :
System → Package Manager

Accéder aux packages disponibles

- Cliquer sur l'onglet :
Available Packages

Installer le package

- Rechercher le package :
`openvpn-client-export`
- Cliquer sur **Install**

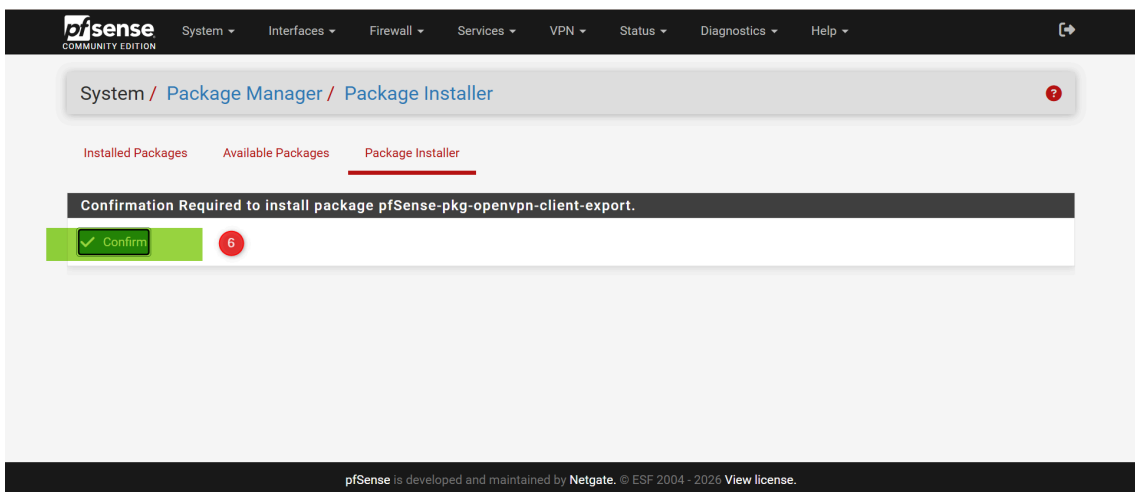
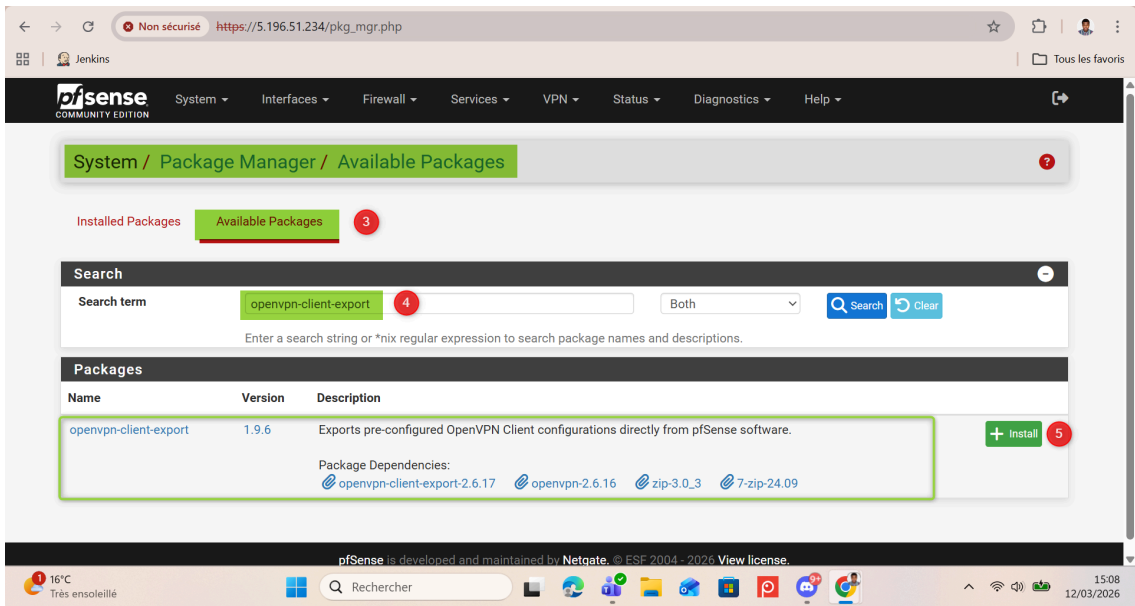
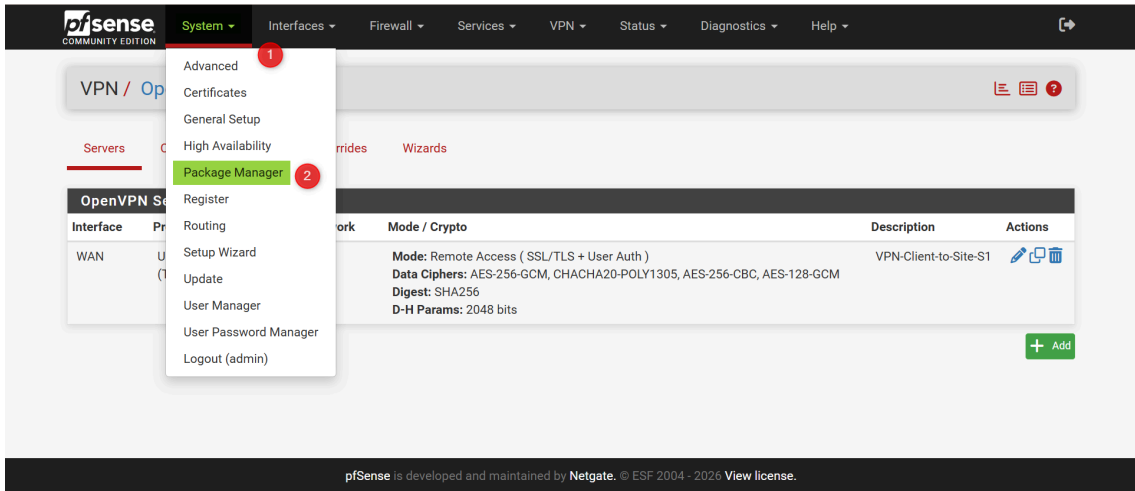
Objectif

Ce package permet de :

- **Exporter facilement les configurations clients OpenVPN**
- Générer des fichiers prêts à l'emploi :
 - `.ovpn`
 - installateurs Windows
 - configurations pour mobile
- Inclure automatiquement :
 - certificat client
 - clé privée
 - configuration VPN complète

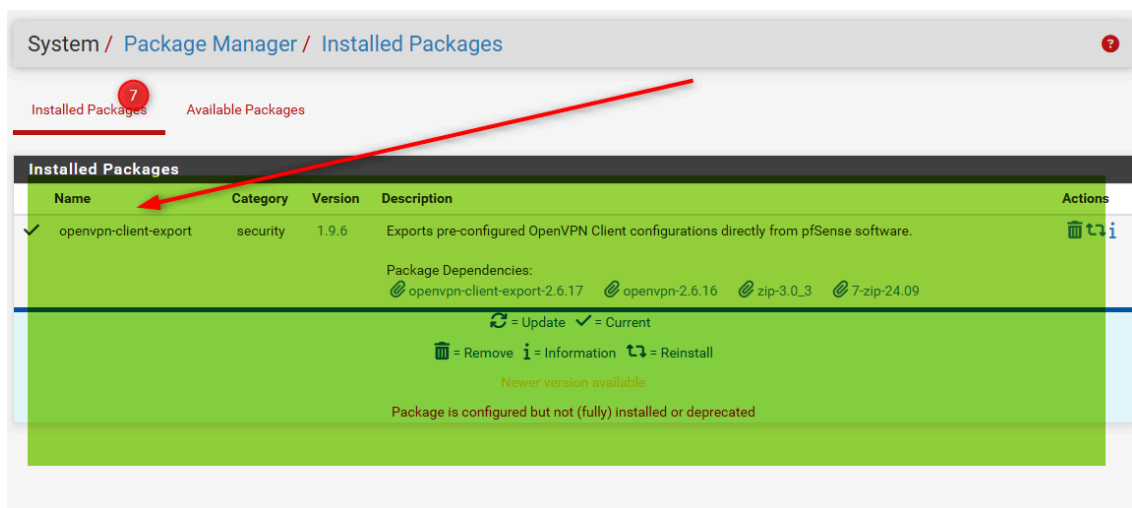
Avantages dans le projet CIA

- Simplifie le déploiement côté utilisateur
- Évite les erreurs de configuration manuelle
- Accélère l'intégration des nouveaux utilisateurs
- Garantit une configuration conforme et sécurisée





L'installation du package **openvpn-client-export** est une étape clé pour rendre l'accès VPN simple, rapide et fiable pour les utilisateurs du projet CIA.



▼ Configuration Firewall - Règle WAN (Whitelist IP)

3. Configuration Firewall — Règle WAN (Whitelist IP)

Dans le cadre de la sécurisation du VPN **client-to-site** avec **OpenVPN**, une règle spécifique doit être ajoutée sur le pare-feu **pfSense**.

Cette règle permet de **restreindre l'accès au VPN uniquement à une adresse IP autorisée** (whitelisting).

Etapes de configuration

3.1. Identifier son adresse IP publique

Avant toute configuration :

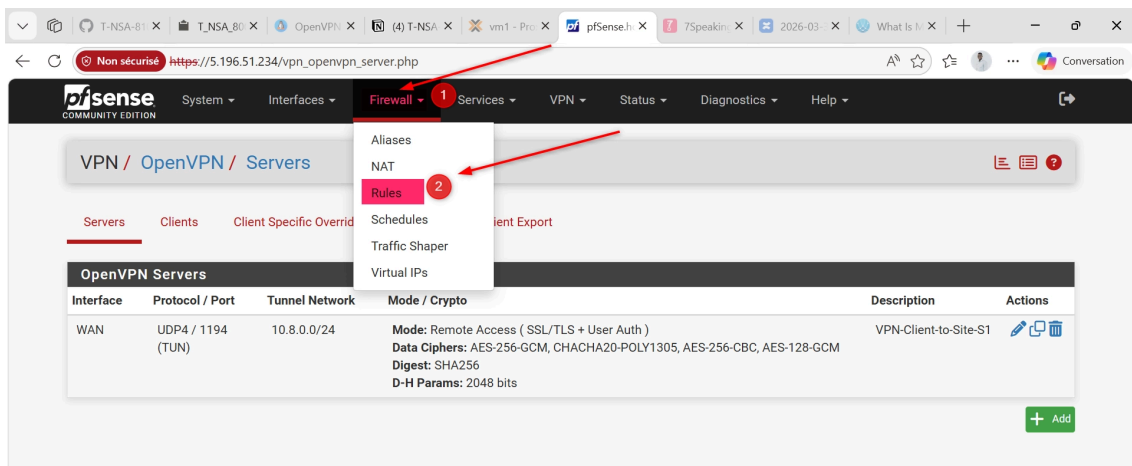
- Se rendre sur : 🖱️ <https://whatismyip.com>
- Noter l'adresse IP affichée (ex : **90.xx.xx.xx**) → Par exemple, le mien j'ai noté dans la lien.

Cette IP correspond à la machine autorisée à se connecter au VPN.

3.2. Accéder aux règles WAN

Dans pfSense :

- Aller dans :
Firewall → Rules → WAN

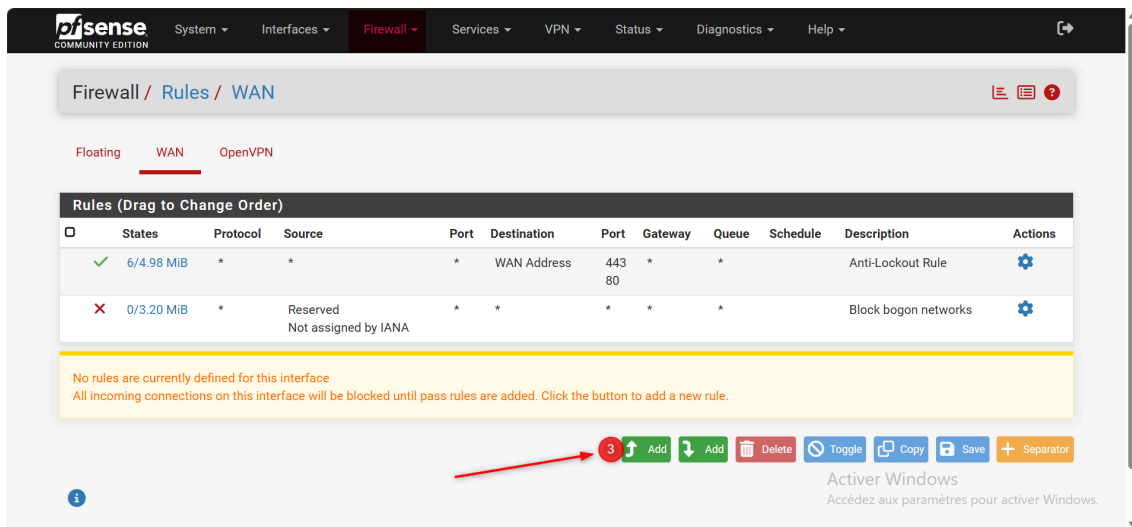


4.3. Ajouter une nouvelle règle

- Cliquer sur **Add** (flèche vers le haut ⬆️)

Important :

La règle doit être placée **en haut de la liste** pour être prioritaire.



Etapes de configuration

4.4. Action

- Valeur : **Pass**

Justification :

Autorise explicitement le trafic correspondant à la règle.

Justification :

Indispensable pour permettre la connexion au serveur VPN.

4.5. Disabled

- Valeur : **X** décoché

Justification :

La règle doit être active pour être appliquée.

Une règle désactivée ne sera jamais prise en compte.

4.6. Interface

- Valeur : **WAN**

Justification :

Le trafic VPN provient d'Internet.

La règle doit donc être appliquée sur l'interface exposée (WAN).

4.7. Address Family

- **Valeur :** IPv4

Justification :

Le VPN est configuré en IPv4 dans le projet CIA.

Permet de filtrer uniquement le trafic IPv4.

4.8. Protocol

- **Valeur :** UDP

Justification :

OpenVPN utilise le protocole UDP pour :

- de meilleures performances
- une latence réduite

4.9. Description

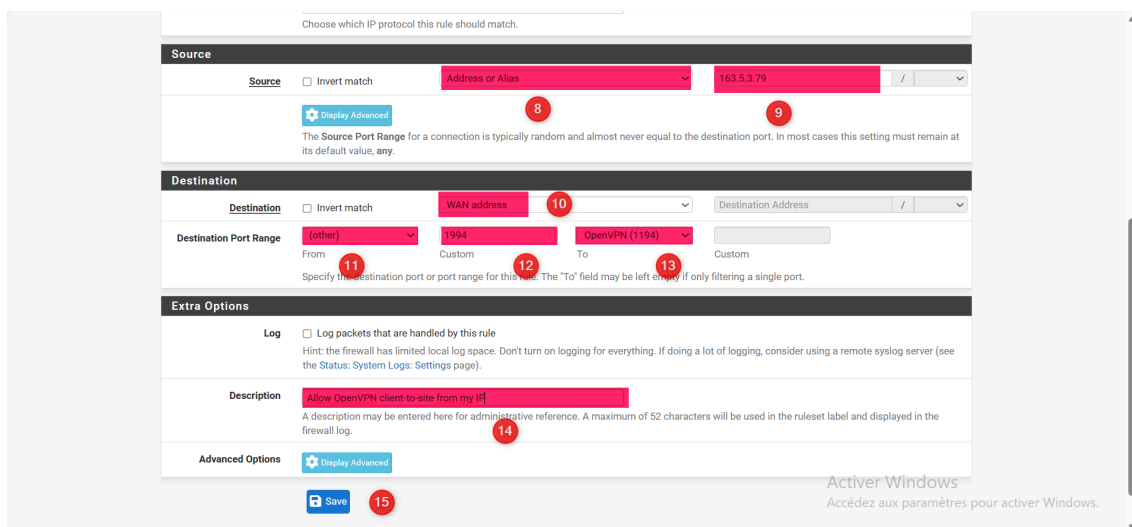
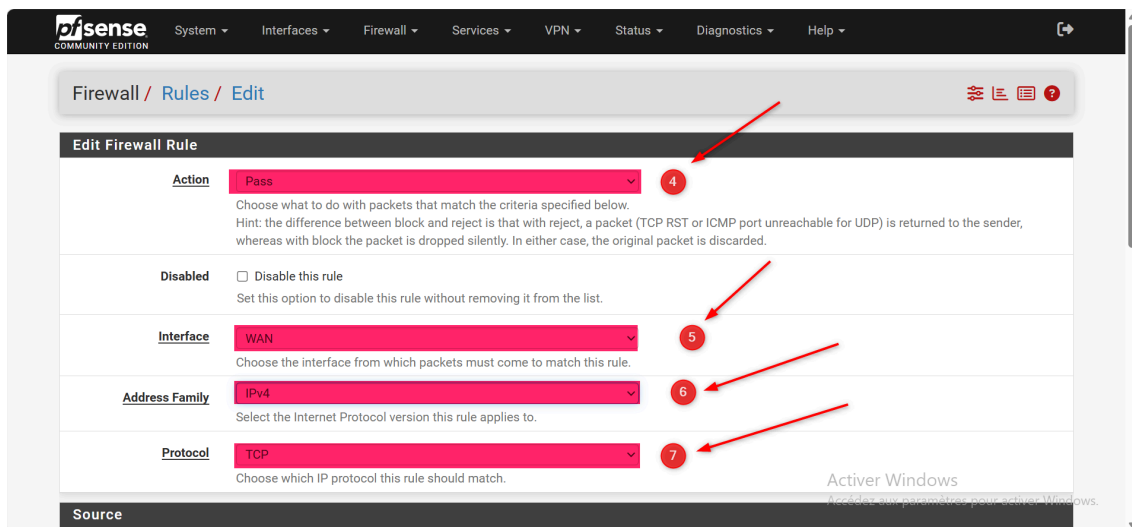
- **Valeur :** Allow OpenVPN client-to-site from my IP

Justification :

Permet d'identifier clairement le rôle de la règle dans pfSense.

Utile pour la maintenance et le troubleshooting.

- Cliquer sur **Save**



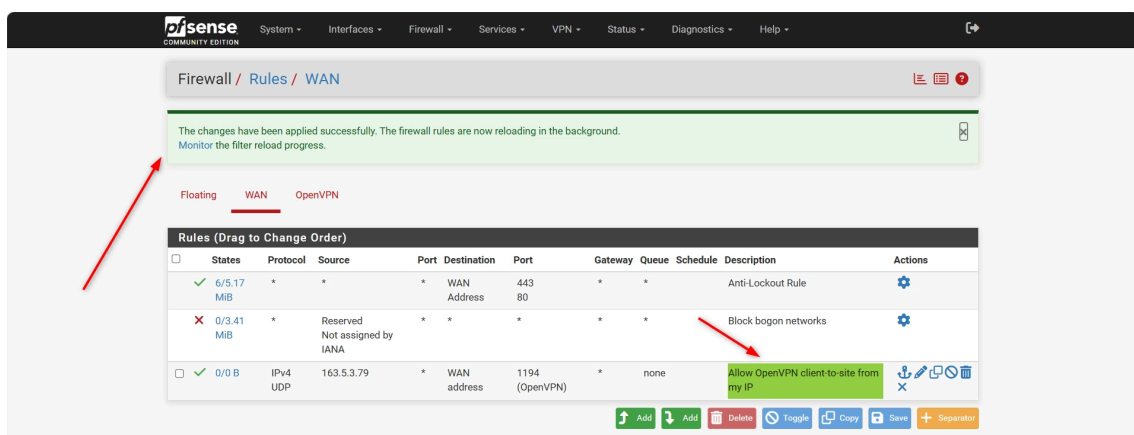
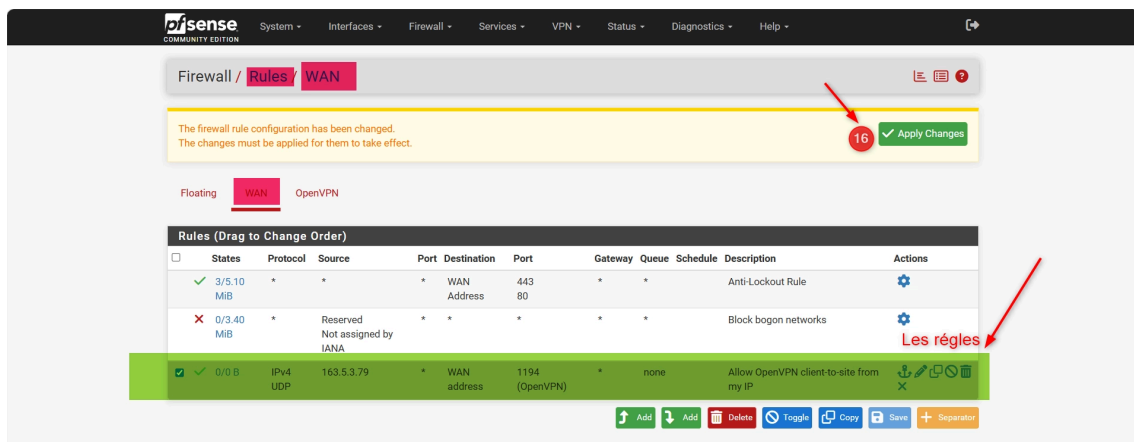
Ces paramètres définissent le comportement global de la règle firewall WAN dans le projet CIA.

Ils garantissent que le trafic OpenVPN est :

- autorisé
- correctement filtré
- et facilement identifiable

4.10. Validation

- Puis sur **Apply Changes**



Objectif de cette règle

- Restreindre l'accès au VPN à une IP spécifique
- Réduire la surface d'attaque
- Empêcher les connexions non autorisées

▼ Configuration Firewall - Règle interface OpenVPN

Après la configuration de la règle WAN, il est essentielle d'autoriser le trafic provenant des clients VPN sur l'interface virtuelle **OpenVPN** de **pfSense**.

Sans cette règle, même si la connexion VPN est établie, **aucun trafic ne pourra circuler vers le réseau interne**.

Etapas de configuration

Accéder à l'interface OpenVPN

Dans pfSense :

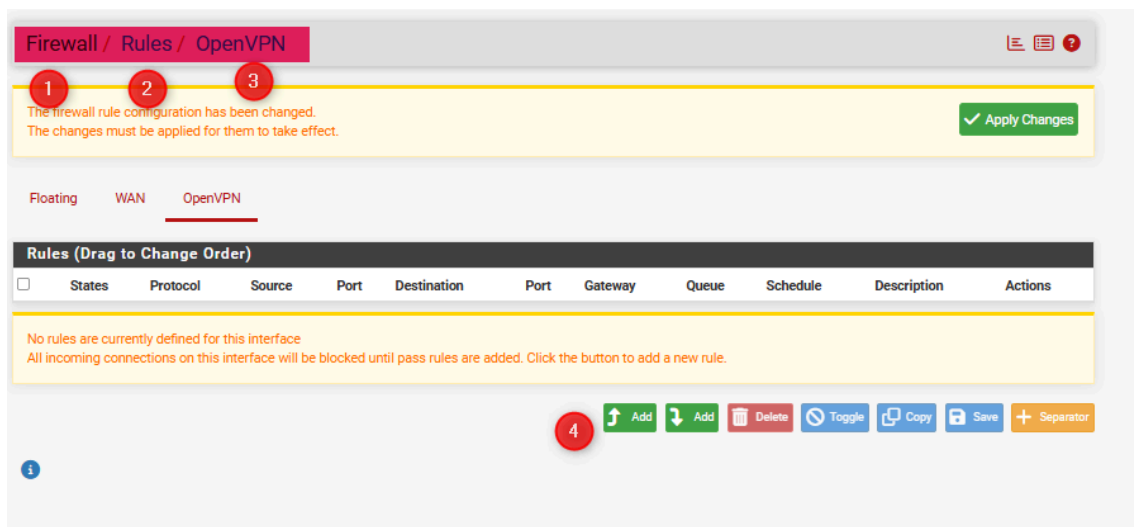
- Aller dans :
Firewall → Rules → OpenVPN

Ajouter une nouvelle règle

- Cliquer sur **Add (flèche vers le haut ↑)**

Important :

La règle doit être positionnée en **haut de la liste**.



Configuration de la règle

Section : Edit Firewall Rule

Champ	Valeur
Action	Pass
Disabled	décoché
Interface	OpenVPN
Address Family	IPv4
Protocol	Any

Justification :

- **Pass** → autorise le trafic
- **OpenVPN** → cible les clients VPN
- **Any** → permet tous les types de flux (HTTP, SSH, etc.)

Section : Source

Champ	Valeur
Source	any

Justification :

Représente tous les clients connectés au VPN.

Section : Destination

Champ	Valeur
Destination	any

Justification :

Permet aux clients VPN d'accéder à toutes les ressources autorisées :

- LAN
- serveurs internes
- bastion

Section : Extra Options

Champ	Valeur
Description	Allow all traffic from VPN clients

Justification :

Facilite l'identification de la règle dans pfSense.

The screenshot shows the 'Edit Firewall Rule' page in pfSense. The page is divided into several sections: 'Edit Firewall Rule', 'Source', 'Destination', 'Extra Options', and 'Advanced Options'. The 'Edit Firewall Rule' section contains fields for 'Action' (set to 'Pass'), 'Interface' (set to 'OpenVPN'), 'Address Family' (set to 'IPv4'), and 'Protocol' (set to 'Any'). The 'Source' and 'Destination' sections each have a 'Source' and 'Destination' field, both set to 'Any'. The 'Extra Options' section has a 'Log' checkbox (unchecked) and a 'Description' field (set to 'Allow all traffic from VPN clients'). The 'Advanced Options' section has a 'Display Advanced' button. At the bottom, there is a 'Save' button. Red circles with numbers 4 through 8 highlight the 'Action', 'Interface', 'Protocol', 'Description', and 'Save' buttons respectively.

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action Pass 4
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface OpenVPN 5
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol Any 6
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match Any Source Address /

Destination

Destination ☐ Invert match Any Destination Address /

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description Allow all traffic from VPN clients 7
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

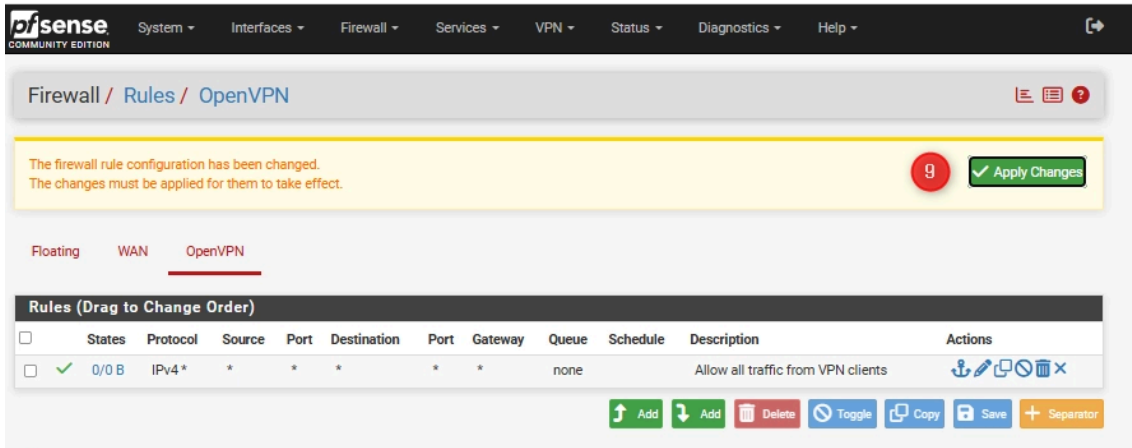
Advanced Options Display Advanced

Save 8

pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 [View license](#).

Validation

- Cliquer sur **Save**
- Puis sur **Apply Changes**



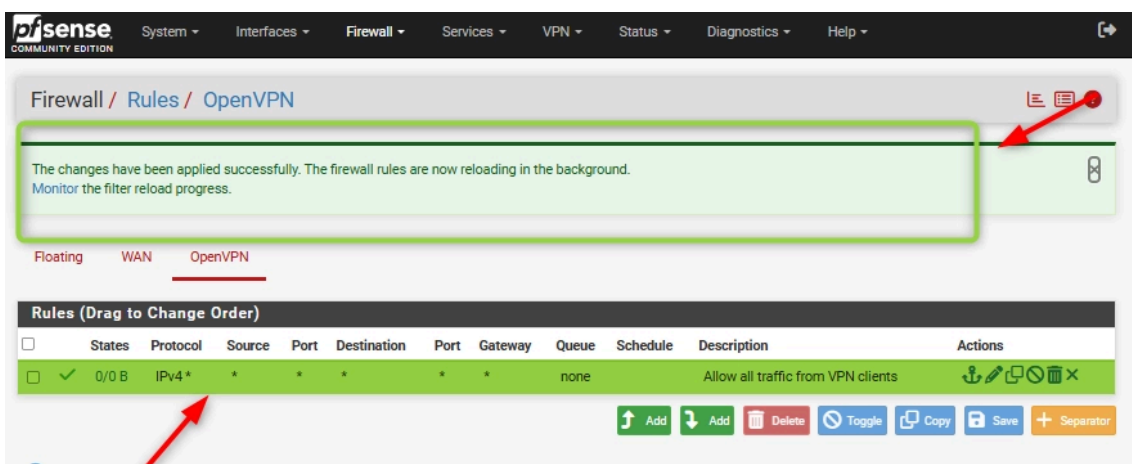
Explication globale

Lorsqu'un client se connecte via **OpenVPN** :

- Ses paquets arrivent sur une **interface virtuelle OpenVPN**
- Par défaut, pfSense **bloque tout le trafic entrant**

Cette règle permet donc de dire :

Tout le trafic provenant des clients VPN est autorisé à circuler dans le réseau



Cette règle est indispensable pour :

- permettre l'accès aux ressources internes

- rendre le VPN fonctionnel
- assurer la communication entre clients VPN et infrastructure CIA

▼ Création d'un utilisateur VPN et association du certificat

Dans le cadre de la configuration du VPN **client-to-site** avec **OpenVPN**, chaque utilisateur doit disposer :

- d'un **compte utilisateur**
- d'un **certificat individuel**

Cela permet de garantir une **authentification forte**.

Etapes de configuration

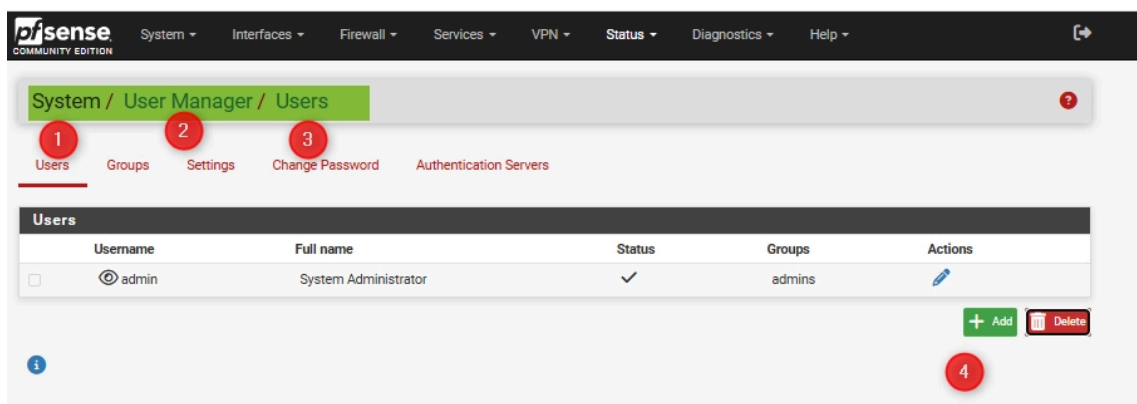
Accéder au gestionnaire d'utilisateurs

Dans **pfSense** :

- Aller dans :
System → User Manager → Users

Créer un utilisateur VPN

- Cliquer sur **+ Add**



Section : User Properties

Champ	Valeur
Username	vpn-user-oumar
Password	mot de passe robuste
Full name	VPN User

System / User Manager / Users / Edit ?

Users Groups Settings Change Password Authentication Servers

User Properties

Defined by USER

Disabled ☐ This user cannot login

Username 5

Password 6 6

Enter a new password.

Type the new password again for confirmation.

Hints:
Current NIST guidelines prioritize password length over complexity.
The password cannot be identical to the username.

Full name 7

User's full name, for administrative information only

Expiration date

Leave blank if the account shouldn't expire, otherwise enter the expiration date as MM/DD/YYYY

Custom Settings ☐ Use individual customized GUI options and dashboard layout for this user.

Group membership

Not member of

Member of

>> Move to "Member of" list << Move to "Not member of" list

Hold down CTRL (PC)/COMMAND (Mac) key to select multiple items.

Certificate ☒ Click to create a user certificate

Justification :

Permet de créer un compte dédié pour l'accès VPN.

Associer un certificat à l'utilisateur

- Descendre jusqu'à la section **User Certificates**
- Cliquer sur **Add** ou **"Click to create a user certificate"**

Configuration du certificat

Champ	Valeur
Descriptive name	CERT-vpn-user
Certificate Authority	AC_VPN
Key type	RSA
Key length	2048
Digest Algorithm	SHA256
Lifetime	3650

Validation

- Cliquer sur **Save** (certificat)
- Puis sur **Save** (utilisateur)

Create Certificate for User

Descriptive name

CERT-vpn-user

8

Certificate authority

AC_VPN

9

Key type

RSA

10

2048

11

The length to use when generating a new RSA key, in bits.

The Key Length should not be lower than 2048 or some platforms may consider the certificate invalid.

Digest Algorithm

sha256

12

The digest method used when the certificate is signed.

The best practice is to use an algorithm stronger than SHA1. Some platforms may consider weaker digest algorithms invalid

Lifetime

3650

13

Keys

Authorized SSH Keys

Enter authorized SSH keys for this user

IPsec Pre-Shared Key

Shell Behavior

Keep Command History

☐ Keep shell command history between login sessions

If this user has shell access, this option preserves the last 1000 unique commands entered at a shell prompt between login sessions. The user can access history using the up and down arrows at an SSH or console shell prompt and search the history by typing a partial command and then using the up or down arrows.

Save

14

Explication

Dans une configuration OpenVPN en mode :

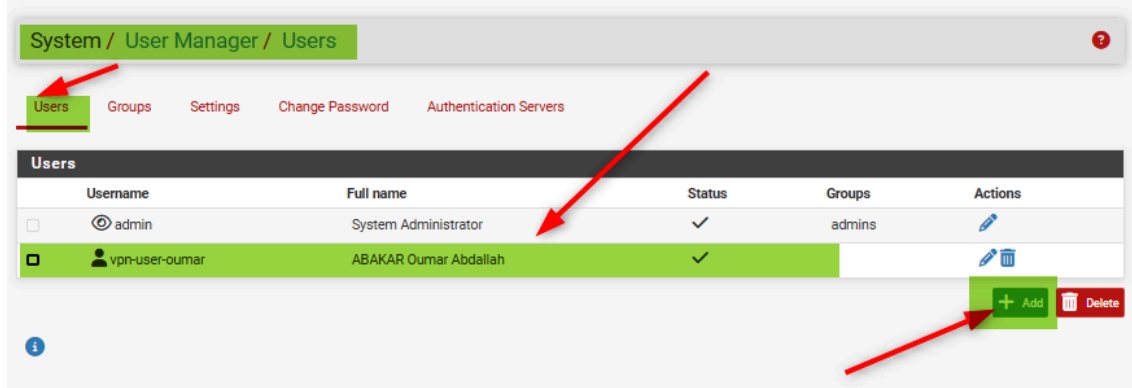
SSL/TLS + User Authentication

Chaque utilisateur doit fournir :

1. **Un certificat X.509**
preuve d'identité cryptographique
2. **Un login / mot de passe**
authentification applicative

Cette combinaison constitue une **authentification à deux facteurs (2FA)** :

- quelque chose que l'utilisateur **possède** (certificat)
- quelque chose qu'il **connaît** (mot de passe)



L'association d'un certificat à chaque utilisateur permet de :

- renforcer la sécurité du VPN
- contrôler précisément les accès
- respecter les bonnes pratiques du projet CIA

▼ Export de la configuration client OpenVPN et test de connexion

Cette étape permet de **générer la configuration client** et de vérifier le bon fonctionnement du VPN **client-to-site** avec **OpenVPN** sur **pfSense**.

Etapas de configuration

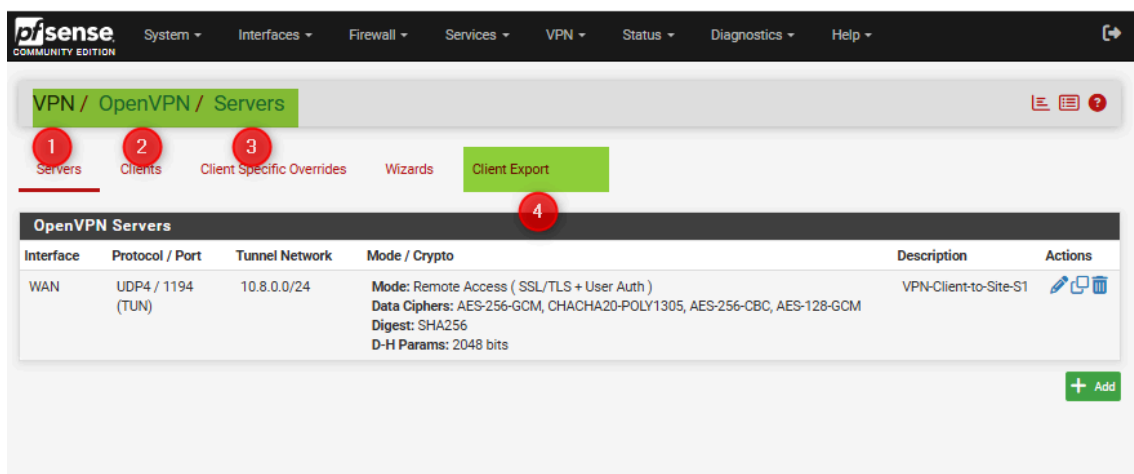
Installation du package d'export (si nécessaire)

Si la page d'export est inaccessible :

- Aller dans :
System → Package Manager → Available Packages
- Rechercher : `openvpn-client-export`
- Cliquer sur **Install**

Puis accéder à :

VPN → OpenVPN → Client Export



Vérification de la configuration du serveur

Dans la section **OpenVPN Server**, vérifier les paramètres suivants :

Champ	Valeur attendue
Remote Access Server	VPN-Client-to-Site-S1 UDP4:1194
Host Name Resolution	Interface IP Address
Verify Server CN	Automatic
Block Outside DNS	décoché
Legacy Client	décoché

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

OpenVPN / Client Export Utility

Server Client Client Specific Overrides Wizards Client Export

OpenVPN Server

Remote Access Server VPN-Client-to-Site-S1 UDP4:1194 5

Client Connection Behavior

Host Name Resolution Interface IP Address 6

Verify Server CN Automatic - Use verify-x509-name where possible 7
 Optionally verify the server certificate Common Name (CN) when the client connects.

Block Outside DNS ☐ Block access to DNS servers except across OpenVPN while connected, forcing clients to use only VPN DNS servers.
 Requires Windows 10 and OpenVPN 2.3.9 or later. Only Windows 10 is prone to DNS leakage in this way, other clients will ignore the option as they are not affected.

Legacy Client ☐ Do not include OpenVPN 2.5 and later settings in the client configuration.
 When using an older client (OpenVPN 2.4.x), check this option to prevent the exporter from placing known-incompatible settings into the client configuration.

Silent Installer ☐ Create Windows installer for unattended deploy.
 Create a silent Windows installer for unattended deploy; installer must be run with elevated permissions. Since this installer is not signed, you may need special software to deploy it correctly.

Bind Mode Do not bind to the local port
 If OpenVPN client binds to the default OpenVPN port (1194), two clients may not run concurrently.

Certificate Export Options

PKCS#11 Certificate Storage ☐ Use PKCS#11 storage device (cryptographic token, HSM, smart card) instead of local files.

Microsoft Certificate Storage ☐ Use Microsoft Certificate Storage instead of local files.

Password Protect Certificate ☐ Use a password to protect the PKCS#12 file contents or key in Viscosity bundle.

PKCS#12 Encryption High: AES-256 + SHA256 (pfSense Software, FreeBSD, Linux, Windows)
 Select the level of encryption to use when exporting a PKCS#12 archive. Encryption support varies by Operating System and program

Proxy Options

Use A Proxy ☐ Use proxy to communicate with the OpenVPN server.

Justification :

Ces paramètres garantissent une configuration correcte et compatible avec les clients VPN.

Export de la configuration client

- Descendre en bas de la page
- Localiser le tableau des utilisateurs VPN

On a :

User	Export
vpn-user-oumar	Inline Configurations

- Cliquer sur :
Inline Configurations → Most Clients

Cela télécharge un fichier **.ovpn** contenant :

- configuration VPN
- certificat
- clé privée

Installation du client VPN

Sur un poste Windows :

- Installer **OpenVPN Connect**
- Ouvrir l'application
- Cliquer sur **Upload File**
- Importer le fichier **.ovpn**

Proxy Options

☒ Use A Proxy ☐ Use proxy to communicate with the OpenVPN server.

Advanced

Additional configuration options

Enter any additional options to add to the OpenVPN client export configuration here, separated by a line break or semicolon.

EXAMPLE: remote-random;

[Save as default](#)

Search

Search term [Search](#) [Clear](#)

Enter a search string or *nix regular expression to search.

OpenVPN Clients

User	Certificate Name	Export
vpn-user-oumar	CERT-vpn-user	8 Most Clients Android OpenVPN Connect (iOS/Android) Archive Config File Only - Current Windows Installers (2.6.17-1x001): 64-bit 32-bit - Legacy Windows Installers (2.4.12-1x601): 10/2016/2019 7/8/8.1/2012r2 - Viscosity (Mac OS X and Windows): Viscosity Bundle Viscosity Inline Config

Only OpenVPN-compatible user certificates are shown

If a client is missing from the list it is likely due to a CA mismatch between the OpenVPN server instance and the client certificate, the client certificate does not exist on this firewall, or a user certificate is not associated with a user when local database authentication is enabled.

Clients using OpenSSL 3.0 may not work with older or weaker ciphers and hashes, such as SHA1, including when those were used to sign CA and certificate entries.

OpenVPN 2.4.8+ requires Windows 7 or later

Links to OpenVPN clients for various platforms:

OpenVPN Community Client - Binaries for Windows, Source for other platforms. Packaged above in the Windows Installers

OpenVPN For Android - Recommended client for Android

OpenVPN Connect: Android (Google Play) or iOS (App Store) - Recommended client for iOS

Connexion au VPN

- Cliquer sur **Connect**
- Saisir :
 - **Username** : vpn-user
 - **Password** : mot de passe défini précédemment

Vérification du fonctionnement

Une fois connecté :

- Ouvrir un terminal
- Tester la connectivité :

```
ping 192.168.10.1
```

👉 Résultat attendu :

-  Réponse → VPN fonctionnel
-  Pas de réponse → problème de configuration (firewall, règles, routing...)

Cette étape valide le bon fonctionnement du VPN dans le projet CIA en :

- facilitant le déploiement côté client
- testant la connectivité réseau
- confirmant l'accès aux ressources internes

▼ Connexion au VPN depuis un poste client

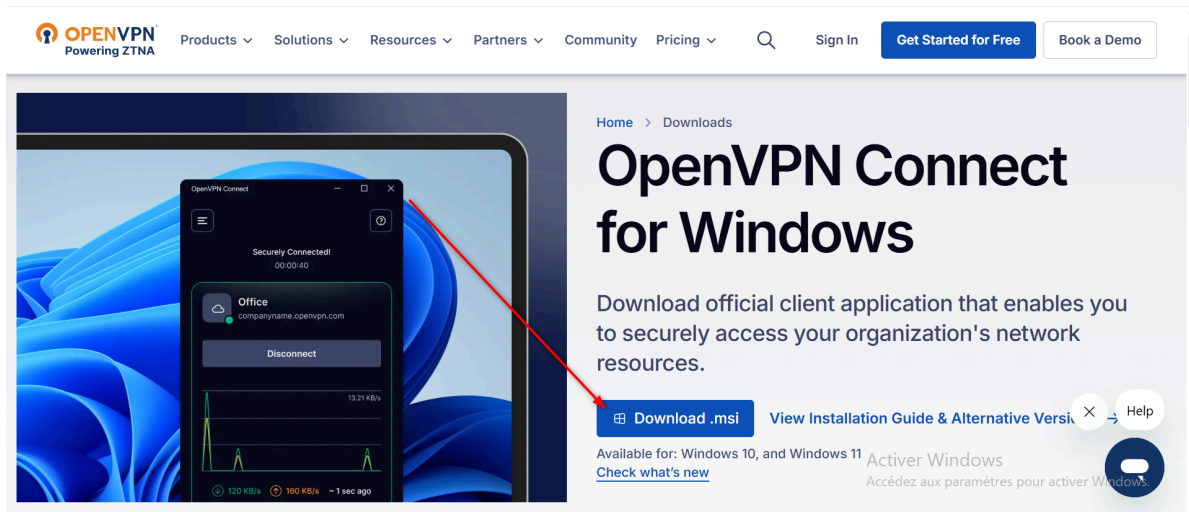
Cette étape permet de **tester l'accès au VPN client-to-site** configuré avec **OpenVPN**.

Etapas de connexion

Lien pour télécharger OpenVPN Connect → <https://openvpn.net/client/>

Import du fichier de configuration (.ovpn)

Sur le client VPN **OpenVPN Connect** :



- Ouvrir l'application
- Cliquer sur :
Upload File
- Sélectionner le fichier exporté depuis pfSense (*par exemple dans mon cas*
: `5.196.51.234 [pfSense-UDP4-1194-vpn-user-oumar-config]`)
- Cliquer sur **Open** puis **OK**

OpenVPN Connect

Connect with **Server URL** or **Cloud ID** provided by your Admin

🌐 Enter your URL or Cloud ID

⚠ URL cannot be empty

Continue →

Where to get my URL?

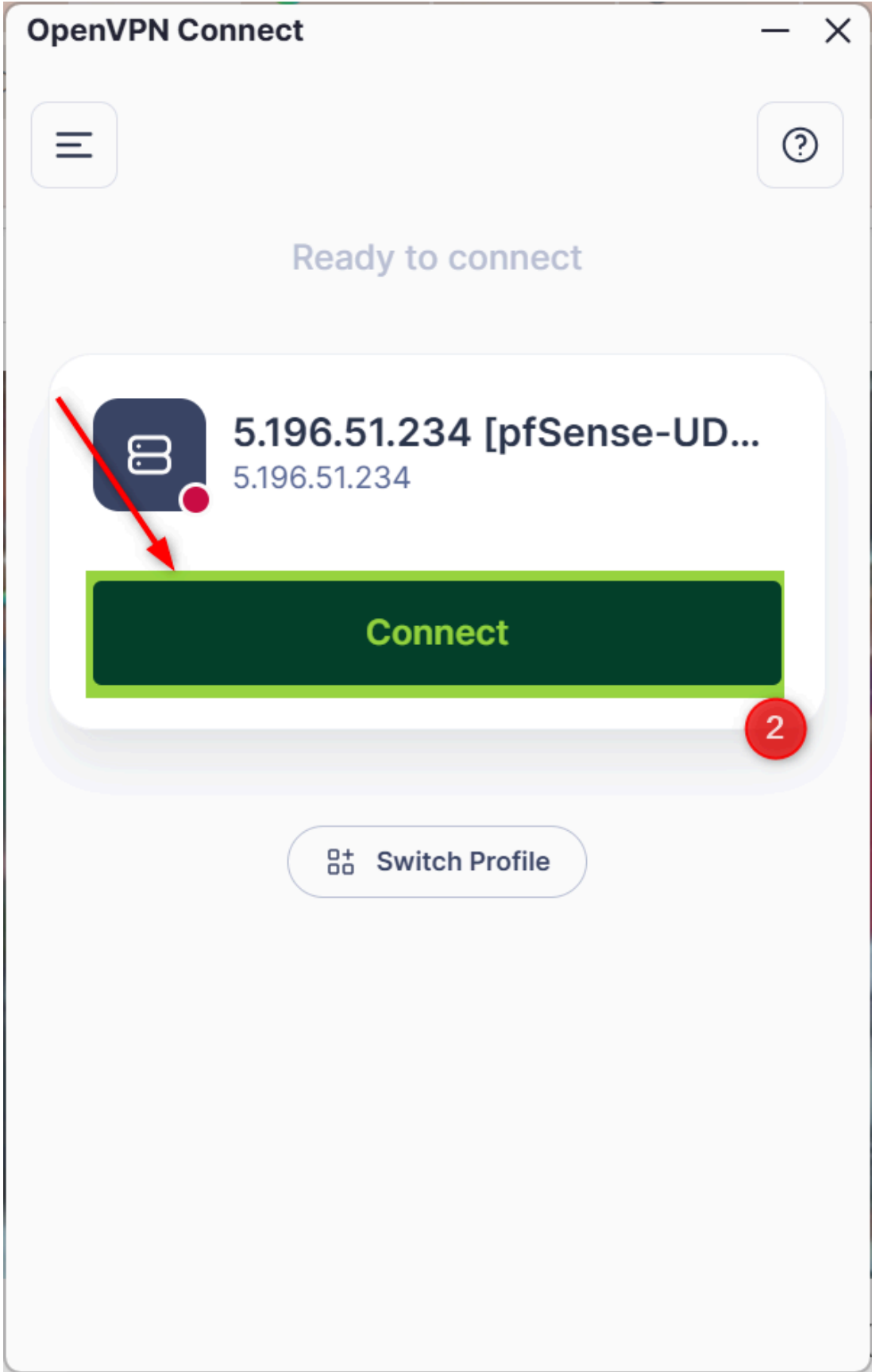
Have a configuration file instead (.ovpn)?

📁 Upload File

1

T_NSA_800-MAR_10

51



Justification :

Ce fichier contient :

- la configuration VPN
- le certificat client
- les paramètres de connexion

Connexion au VPN

- Le profil **VPN-Client-to-Site-S1** apparaît
- Cliquer sur **Connect**

Saisir les identifiants :

Champ	Valeur
Username	vpn-user-oumar
Password	*****

- Cliquer sur **Entrer**

Enter credentials

×

Profile:
5.196.51.234 [pfSense-UDP4-1194-vpn-user-oumar-config]

Username *

vpn-user-oumar

3

Password

4

👁

Enter

5

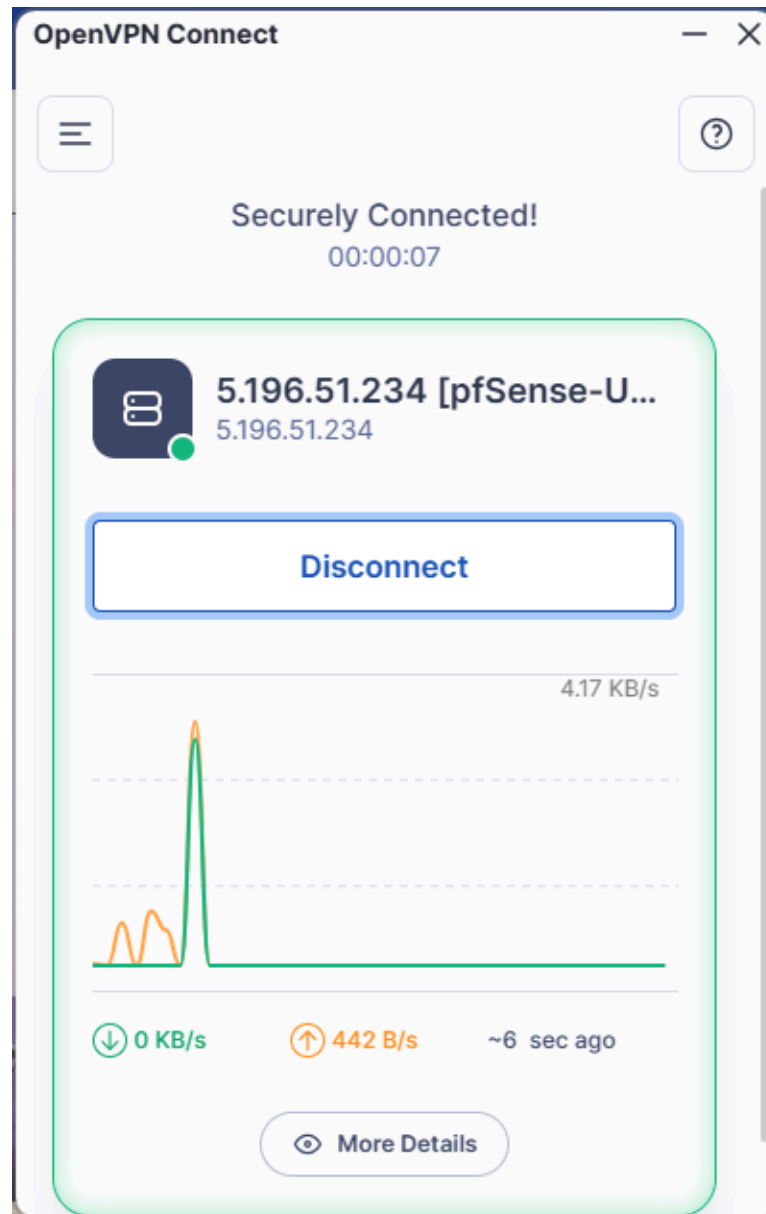
Cancel

Justification :

Authentification double :

- certificat (automatique via .ovpn)
- identifiants utilisateur

3. Vérification de la connexion



Indicateur	Valeur	Signification
Statut	Securely Connected!	Tunnel VPN établi ✓
Serveur	5.196.51.234	Ton pfSense S1 ✓
Trafic	4.17 KB/s	Des données circulent ✓
Dot vert	●	Connexion active ✓

Une fois connecté :

- Ouvrir l'invite de commandes (cmd)
- Exécuter pour ping l'adresse réseau :

```
ping 10.8.0.1
```

```

Windows PowerShell
PS C:\Users\F-PRO-2> ping 10.8.0.1

Envoi d'une requête 'Ping' 10.8.0.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.8.0.1 : octets=32 temps=18 ms TTL=64
Réponse de 10.8.0.1 : octets=32 temps=18 ms TTL=64
Réponse de 10.8.0.1 : octets=32 temps=18 ms TTL=64
Réponse de 10.8.0.1 : octets=32 temps=18 ms TTL=64

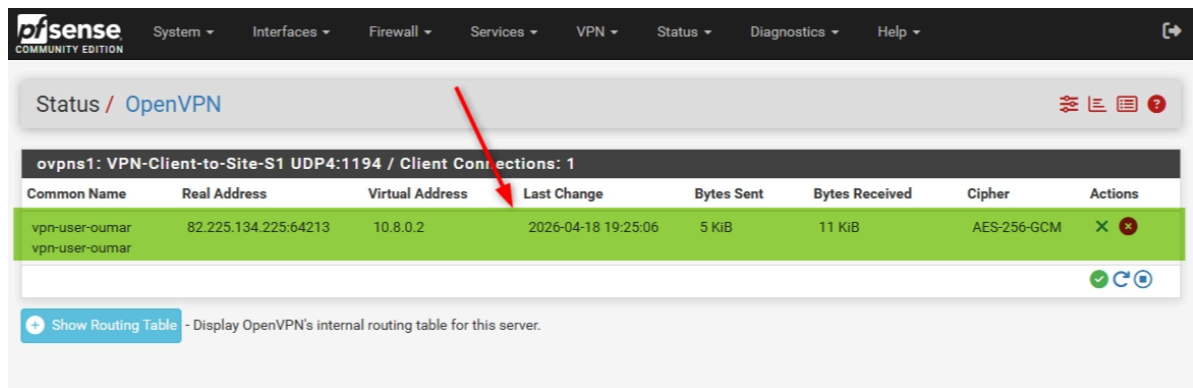
Statistiques Ping pour 10.8.0.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 18ms, Maximum = 18ms, Moyenne = 18ms
PS C:\Users\F-PRO-2>

```

On peut voir que 4 paquets envoyés et 4 paquets reçus, ça veut dire que la connexion a bien été établie.

Voir les clients connectés en temps réel

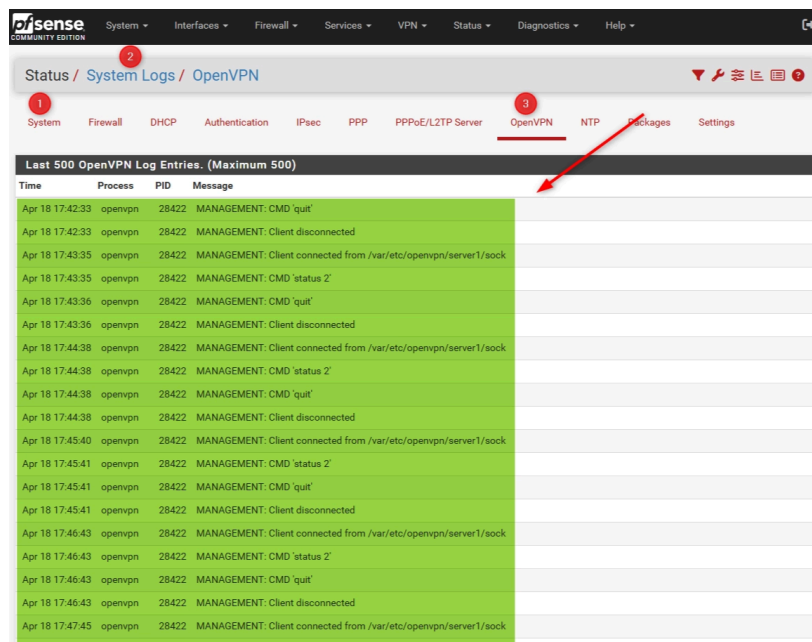
Status → OpenVPN



C'est la preuve vivante que le client est bien connecté.

Voir les logs OpenVPN en direct

Status → System Logs → OpenVPN



Voir les états du Firewall

Diagnostics → States → filtre

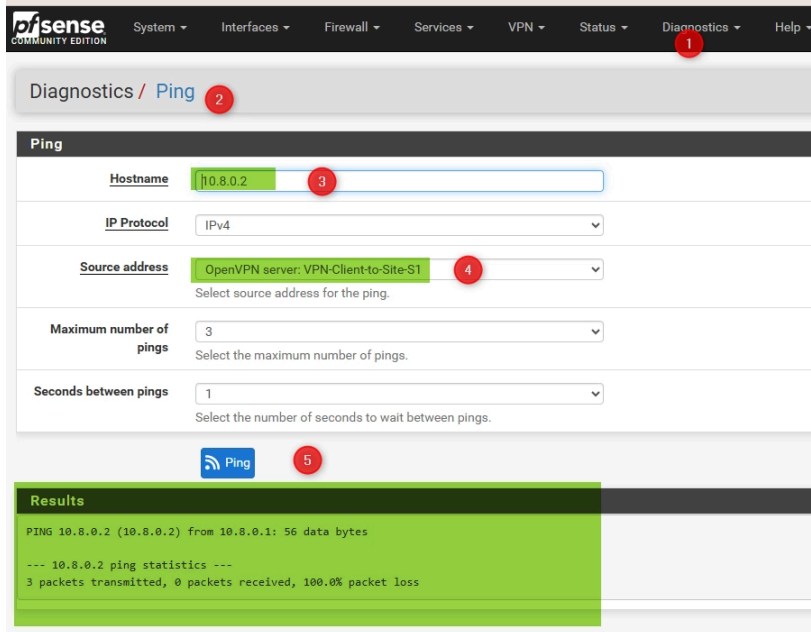
States

Interface	Protocol	Source (Original Source) -> Destination (Original Destination)	State	Packets	Bytes
WAN	icmp	5.196.51.234:50052 -> 5.196.51.254:8	0:0	939.161K / 937.937K	25.97 MiB / 25.94 MiB
WAN	tcp	5.196.51.234:1664 -> 70.34.214.138:3333	ESTABLISHED:ESTABLISHED	29.333K / 27.097K	2.06 MiB / 13.20 MiB
WAN	udp	82.225.134.225:52328 -> 5.196.51.234:1194	MULTIPLE:MULTIPLE	103 / 37	15 KiB / 6 KiB
WAN	udp	5.196.51.234:123 -> 109.190.177.205:123	MULTIPLE:SINGLE	1 / 1	76 B / 76 B
WAN	tcp	82.225.134.225:64002 -> 5.196.51.234:443	FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2	8 / 8	2 KiB / 2 KiB
WAN	tcp	82.225.134.225:49314 -> 5.196.51.234:443	FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2	8 / 8	2 KiB / 2 KiB
WAN	tcp	82.225.134.225:59368 -> 5.196.51.234:443	ESTABLISHED:ESTABLISHED	437 / 678	22 KiB / 927 KiB
WAN	tcp	82.225.134.225:55584 -> 5.196.51.234:443	FIN_WAIT_2:FIN_WAIT_2	8 / 8	2 KiB / 2 KiB

Les connexions actives passant par le tunnel VPN.

Tester la connectivité depuis pfSense

Diagnostics → Ping



On a reçu des réponses depuis mon PC.

TODO - Follow UP 3

▼ Configuration coté client